

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán thực tế

Trong bối cảnh giáo dục đại học hiện nay, việc quản lý và đánh giá các dự án phần mềm của sinh viên đang gặp phải nhiều thách thức và hạn chế đáng kể. Các phương pháp quản lý dự án truyền thống dựa trên giấy tờ, email, hoặc các công cụ đơn giản không còn đáp ứng được yêu cầu ngày càng phức tạp của việc phát triển phần mềm hiện đại.

Đặc biệt, trong các môn học liên quan đến phát triển phần mềm, đồ án tốt nghiệp, hoặc các dự án thực hành nhóm, việc theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng mã nguồn, và phân tích đóng góp của từng thành viên đang gặp nhiều khó khăn. Giảng viên và sinh viên phải đối mặt với thách thức trong việc theo dõi tiến độ thực tế của dự án khi thiếu công cụ tự động hóa. Việc cập nhật trạng thái dự án thường được thực hiện thủ công dẫn đến thông tin không chính xác và không kịp thời, đồng thời không có cơ chế cảnh báo khi dự án có nguy cơ chậm tiến độ hoặc gặp vấn đề.

Thêm vào đó, việc đánh giá chất lượng mã nguồn hiện nay chủ yếu dựa trên cảm tính và kinh nghiệm cá nhân của giảng viên, thiếu các tiêu chí đánh giá khách quan và định lượng. Không có công cụ tự động để phân tích và đánh giá mã nguồn theo các chuẩn chất lượng. Bên cạnh đó, quá trình phân tích mức độ đóng góp của từng thành viên cũng gặp nhiều khó khăn khi thiếu dữ liệu chi tiết về hoạt động coding, commit, và review. Việc đánh giá công bằng giữa các thành viên gặp hạn chế do thiếu bằng chứng cụ thể.

Các giải pháp quản lý dự án hiện có trên thị trường như Trello, Asana hoặc Jira mặc dù mạnh mẽ trong môi trường doanh nghiệp nhưng có nhiều hạn chế khi áp dụng vào môi trường giáo dục. Những công cụ này không được thiết kế đặc biệt cho việc quản lý dự án phần mềm sinh viên, thiếu các tính năng tích hợp với hệ thống quản lý học tập (LMS) của trường đại học, và có giao diện cùng quy trình làm việc phức tạp, không phù hợp với nhu cầu đơn giản của sinh viên. Ngoài ra, các công cụ này hạn chế trong việc tích hợp sâu với GitHub, không thể tự động thu thập và phân tích dữ liệu từ repository, cũng như thiếu các công cụ đánh giá chất lượng mã nguồn tự động.

Từ thực trạng trên, nảy sinh nhu cầu cấp thiết về một hệ thống quản lý dự án phần mềm toàn diện. Hệ thống này cần tập trung lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về dự án, nhóm, thành viên, timeline, và milestones. Đồng thời, phải cung cấp giao diện thân thiện cho cả giảng viên và sinh viên, tích hợp GitHub để theo dõi tiến độ dự án tự động, hiển thị dữ liệu qua dashboard trực quan, và hỗ trợ cảnh báo khi có vấn đề.

Ngoài ra, hệ thống cần có khả năng phân tích hoạt động coding của từng thành viên dựa trên dữ liệu từ GitHub repository, đánh giá mức độ đóng góp thông qua các metrics khách quan như số lượng commit, lines of code, hay thời gian coding. Song song đó, cần có công cụ đánh giá chất lượng mã nguồn tự động, phân tích các chỉ số như độ phức tạp (complexity), khả năng bảo trì (maintainability), và độ bao phủ kiểm thử (test coverage), giúp giảng viên đưa ra đánh giá công bằng, minh bạch và chính xác hơn.

Mục tiêu của dự án CodeFlow là phát triển một nền tảng web hiện đại đáp ứng các yêu cầu trên. Nền tảng này sẽ được xây dựng với kiến trúc full-stack hiện đại, tích hợp GitHub API, phát triển các thuật toán phân tích mã nguồn, và cung cấp các công cụ hỗ trợ đánh giá chất lượng code dựa trên chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, dự án hướng tới việc tối ưu trải nghiệm người dùng, hỗ trợ nhiều dự án và nhóm sinh viên đồng thời, và cung cấp báo cáo chi tiết phục vụ cho cả giảng viên lẫn sinh viên.

Ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở khía cạnh kỹ thuật mà còn đóng góp lớn cho giáo dục. Hệ thống sẽ cải thiện chất lượng đào tạo, tăng tính minh bạch và công bằng trong đánh giá, thúc đẩy áp dụng best practices trong phát triển phần mềm, và giảm tải khối lượng công việc thủ công cho giảng viên. Đặc biệt, dự án còn mang giá trị cộng đồng khi được phát triển theo hướng mã nguồn mở, cho phép cộng đồng mở rộng và áp dụng trong nhiều môi trường giáo dục khác nhau.

3.2. Phân tích yêu cầu người dùng

Hệ thống CodeFlow phục vụ ba nhóm người dùng chính trong môi trường giáo dục đại học:

- Giảng viên: Quản lý, hướng dẫn và đánh giá dự án phần mềm của sinh viên, đảm bảo chất lượng đào tạo. Giảng viên cần công cụ toàn diện để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của sinh viên trong quá trình phát triển dự án.

- Sinh viên: Tham gia trực tiếp vào dự án phần mềm, thực hiện coding, hợp tác và hoàn thành dự án. Sinh viên cần môi trường học tập chuyên nghiệp để phát triển kỹ năng lập trình và làm việc nhóm.

- Quản lý: Quản lý tổng thể chương trình đào tạo, giám sát hiệu quả hoạt động giảng dạy. Quản lý cần cái nhìn tổng quan để đưa ra quyết định chiến lược về chương trình đào tạo.

3.2.1 Yêu cầu của giảng viên

a) Quản lý dự án và nhóm

- Tạo lập và quản lý đồng thời nhiều dự án, hỗ trợ việc điều phối nhiều lớp học hoặc môn học.

- Thiết lập đầy đủ thông tin dự án: tên, mô tả, mục tiêu, thời gian thực hiện, yêu cầu kỹ thuật; đảm bảo sinh viên nắm rõ phạm vi và mục tiêu.

- Quản lý thông tin nhóm sinh viên: danh sách thành viên, vai trò, thông tin liên hệ; theo dõi phân công công việc và trách nhiệm.

- Xây dựng các giai đoạn phát triển kèm mốc thời gian, giúp giảng viên dễ dàng đánh giá tiến độ theo từng giai đoạn.

b) Theo dõi tiến độ và trạng thái dự án

- Dashboard tổng quan hiển thị tình trạng toàn bộ các dự án.

- Theo dõi chi tiết: số commit, mức độ hoạt động lập trình, tiến độ hoàn thành.

- Hệ thống cảnh báo tự động khi dự án chậm tiến độ hoặc phát sinh sự cố.

c) Đánh giá chất lượng mã nguồn

- Tích hợp công cụ tự động đánh giá code, giảm tải đánh giá thủ công và đảm bảo tính khách quan.

- Phân tích các chỉ số: độ phức tạp, khả năng bảo trì, độ bao phủ kiểm thử.

- Cung cấp báo cáo lỗi, cảnh báo bảo mật, gợi ý cải thiện.

d) Đánh giá đóng góp cá nhân

- Đo lường đóng góp từng thành viên: số commit, dòng code thay đổi, thời gian tham gia.

- Theo dõi hoạt động nhóm: review code, pull request, issue.
- Báo cáo chi tiết hiệu suất để làm căn cứ chấm điểm.

e) Báo cáo và phân tích dữ liệu

- Hệ thống báo cáo toàn diện về tiến độ, chất lượng và kết quả dự án.
- Phân tích xu hướng nhằm cải thiện phương pháp giảng dạy.

f) Giao diện và trải nghiệm người dùng

- Giao diện trực quan, hỗ trợ đa nền tảng (desktop, tablet, mobile).
- Cho phép tùy biến giao diện phù hợp nhu cầu giảng viên.

3.2.2 Yêu cầu của sinh viên

a) Quản lý thông tin cá nhân và dự án

- Cập nhật thông tin cá nhân và hồ sơ.
- Truy cập chi tiết các dự án đang tham gia, theo dõi lịch sử và hiệu suất.

b) Theo dõi tiến độ cá nhân và nhóm

- Dashboard cá nhân hiển thị tiến độ công việc.
- Xem tiến độ nhóm và mức độ đóng góp của từng thành viên.
- Nhận thông báo, nhắc nhở về deadline và nhiệm vụ.

c) Tích hợp quy trình làm việc với GitHub

- Tích hợp trực tiếp GitHub, đồng bộ commit, pull request, issue và review.
- Quản lý hoạt động GitHub từ hệ thống, giảm thao tác thủ công.

d) Phản hồi và học tập

- Nhận phản hồi và gợi ý cải thiện code.
- Truy cập tài liệu học tập, hướng dẫn lập trình, best practices.
- Theo dõi sự tiến bộ cá nhân theo thời gian.

e) Hợp tác và giao tiếp

- Công cụ trao đổi nhóm: bình luận, thảo luận, chia sẻ tài liệu.
- Truy cập lịch nhóm và kênh giao tiếp nội bộ.

f) Giao diện và khả năng tiếp cận

- Giao diện hiện đại, hỗ trợ thiết bị di động.
- Tính năng hỗ trợ người dùng khuyết tật.

3.2.3 Yêu cầu của quản lý

a) Quản lý tổng thể chương trình đào tạo

- Dashboard tổng quan tất cả dự án trong khoa.
- Quản lý thông tin môn học, giảng viên, sinh viên.
- Truy cập và quản lý chính sách, tiêu chuẩn đào tạo.

b) Báo cáo và phân tích dữ liệu tổng thể

- Báo cáo toàn diện về hiệu suất học tập và kết quả dự án.
- Phân tích xu hướng để phát hiện vấn đề và cải thiện.
- Xuất dữ liệu phục vụ báo cáo, kiểm định.

c) Quản lý người dùng và quyền hạn

- Hệ thống quản lý tài khoản người dùng.
- Phân quyền chi tiết cho từng vai trò.
- Lưu lịch sử hoạt động để đảm bảo minh bạch.

d) Quản trị hệ thống và bảo trì

- Giám sát, kiểm tra tình trạng hệ thống.
- Thực hiện sao lưu và khôi phục dữ liệu.
- Tùy chỉnh cấu hình phù hợp với môi trường đào tạo.

3.3. Lựa chọn công nghệ

Công nghệ được lựa chọn dựa trên yêu cầu chức năng, phi chức năng, tính phù hợp với môi trường giáo dục, khả năng tích hợp, hiệu suất, độ ổn định, cộng đồng hỗ trợ, khả năng mở rộng, dễ học, và chi phí.

3.3.1 Phía người dùng

- Ngôn ngữ TypeScript: Hệ thống kiểu mạnh, phát hiện lỗi sớm, tương thích JavaScript, hỗ trợ các khái niệm OOP và type checking, phù hợp môi trường giáo dục.
- React: Kiến trúc component, dễ tái sử dụng, quản lý trạng thái tốt, cộng đồng lớn, tài liệu phong phú.
- Next.js: Hỗ trợ SSR, SSG, routing đơn giản, API routes, tối ưu SEO và hiệu suất, giúp sinh viên tiếp cận full-stack.
- Tailwind CSS: Utility-first, phát triển nhanh, giao diện nhất quán, responsive, tối ưu bundle với JIT.
- Shadcn/ui: Component chất lượng cao, dễ tùy biến, hỗ trợ accessibility, responsive, dark mode.

3.3.2 Phía máy chủ

- Node.js: Dùng chung JavaScript/TypeScript cho cả frontend và backend, non-blocking I/O, cộng đồng lớn.
- Express.js: Đơn giản, linh hoạt, middleware mạnh, dễ xây dựng RESTful API.
- CSDL quan hệ: Đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp dữ liệu phức tạp, hỗ trợ SQL.
- Sequelize: ORM hỗ trợ nhiều hệ quản trị, TypeScript, quản lý models, associations, migrations.

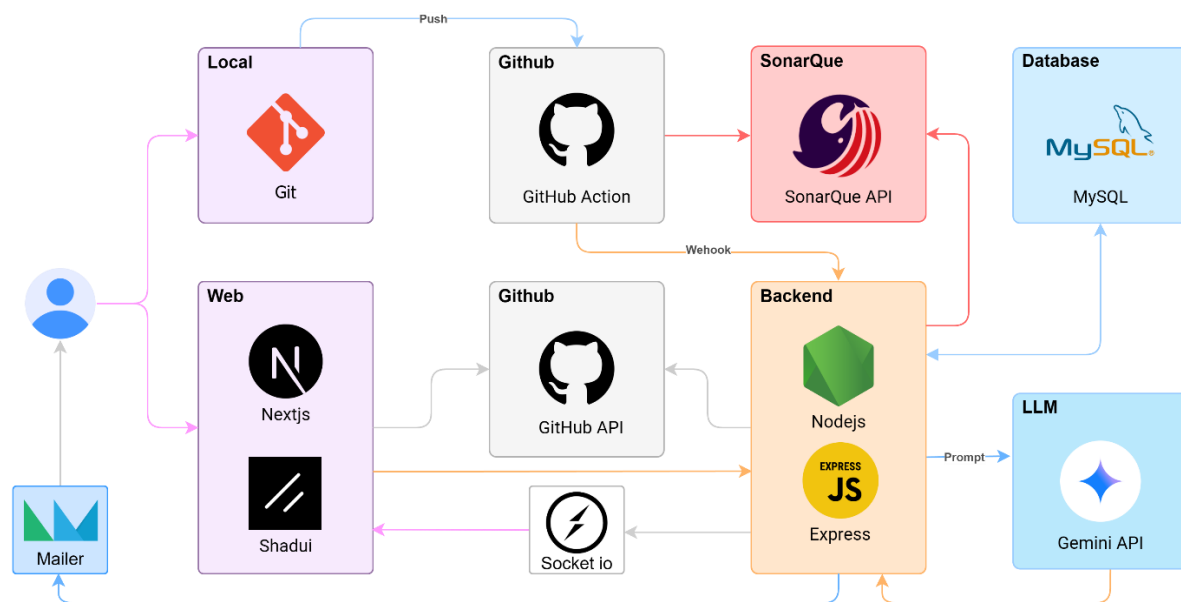
3.3.3 Tích hợp & dịch vụ ngoài

- GitHub API: Lấy dữ liệu repository, commits, issues; hỗ trợ webhook real-time.
- Firebase Authentication: Nhiều phương thức đăng nhập, bảo mật cao, dễ tích hợp.
- Docker: Môi trường nhất quán, dễ triển khai, hỗ trợ học về containerization và microservices.

3.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể

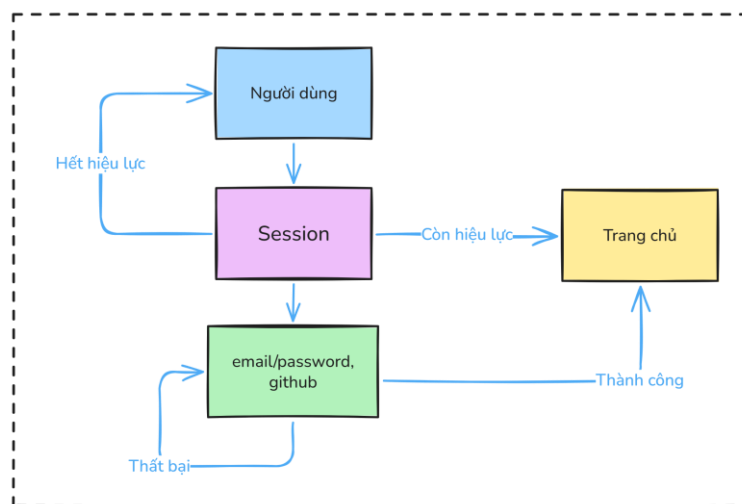
Hệ thống CodeFlow được thiết kế theo kiến trúc microservices với mô hình client-server, sử dụng các công nghệ hiện đại để đảm bảo tính mở rộng, hiệu suất cao và khả năng bảo trì tốt. Kiến trúc tổng thể được chia thành các lớp chức năng rõ ràng, mỗi lớp có trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể, tạo ra một hệ thống có cấu trúc logic và dễ dàng

phát triển, triển khai và bảo trì. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời, xử lý dữ liệu lớn từ GitHub API, và cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà và đáp ứng nhanh.



Hình 3.1. Kiến trúc toàn bộ hệ thống

Luồng xác thực người dùng



Hình 3.2. Luồng xác thực người dùng

Bước 1: Người dùng truy cập hệ thống: Người dùng mở trình duyệt web và truy cập vào URL của hệ thống. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập hiện tại của người dùng.

Bước 2: Kiểm tra session: Nếu người dùng đã đăng nhập trước đó và session vẫn còn hiệu lực, hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng đến trang dashboard chính. Nếu không, hệ thống sẽ hiển thị trang đăng nhập.

Bước 3: Quá trình đăng nhập: Người dùng nhập thông tin đăng nhập (email/password hoặc sử dụng github login). Hệ thống gửi thông tin đăng nhập đến Firebase Authentication service để xác thực.

Bước 4: Xác thực và tạo session: Firebase Authentication xác thực thông tin đăng nhập và trả về JWT token. Hệ thống lưu trữ token và tạo session cho người dùng.

Bước 5: Chuyển hướng đến dashboard: Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển hướng đến trang dashboard chính với quyền truy cập phù hợp với role của họ.

Luồng quản lý dự án

Bước 1: Tạo dự án mới: Giảng viên hoặc quản lý tạo dự án mới thông qua giao diện quản lý dự án. Hệ thống yêu cầu nhập thông tin cơ bản về dự án như tên, mô tả, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, và các yêu cầu kỹ thuật.

Bước 2: Thiết lập nhóm: Sau khi tạo dự án, hệ thống cho phép thiết lập nhóm sinh viên tham gia dự án. Giảng viên có thể thêm/sửa/xóa thành viên nhóm và phân công vai trò cho từng thành viên.

Bước 3: Kết nối GitHub repository: Hệ thống yêu cầu kết nối với GitHub repository của dự án. Người dùng cung cấp thông tin repository và cấp quyền truy cập cho hệ thống.

Bước 4: Thu thập dữ liệu ban đầu: Sau khi kết nối thành công, hệ thống bắt đầu thu thập dữ liệu từ GitHub repository, bao gồm thông tin về commits, pull requests, issues, và các hoạt động khác.

Bước 5: Theo dõi tiến độ: Hệ thống liên tục theo dõi và cập nhật tiến độ dự án dựa trên hoạt động thực tế trên GitHub. Dữ liệu được hiển thị trên dashboard với các metrics và biểu đồ trực quan.

Luồng phân tích chất lượng mã nguồn

Bước 1: Thu thập mã nguồn: Hệ thống thu thập mã nguồn từ GitHub repository thông qua GitHub API. Quá trình này có thể được thực hiện theo lịch trình định sẵn hoặc khi có commit mới.

Bước 2: Phân tích mã nguồn: Hệ thống sử dụng các công cụ phân tích mã nguồn để đánh giá chất lượng code, bao gồm phân tích độ phức tạp, maintainability index, test coverage, và adherence to coding standards.

Bước 3: Tính toán metrics: Dựa trên kết quả phân tích, hệ thống tính toán các metrics chất lượng như code complexity score, maintainability score, và overall quality score.

Bước 4: Lưu trữ kết quả: Kết quả phân tích được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu với timestamp và reference đến commit tương ứng.

Bước 5: Hiển thị báo cáo: Kết quả phân tích được hiển thị trên dashboard với các biểu đồ và báo cáo chi tiết, cho phép giảng viên và sinh viên theo dõi chất lượng mã nguồn theo thời gian.

Luồng phân tích đóng góp thành viên

Bước 1: Thu thập hoạt động: Hệ thống thu thập thông tin về hoạt động của từng thành viên từ GitHub, bao gồm số lượng commit, lines of code contributed, time spent coding, và participation in code reviews.

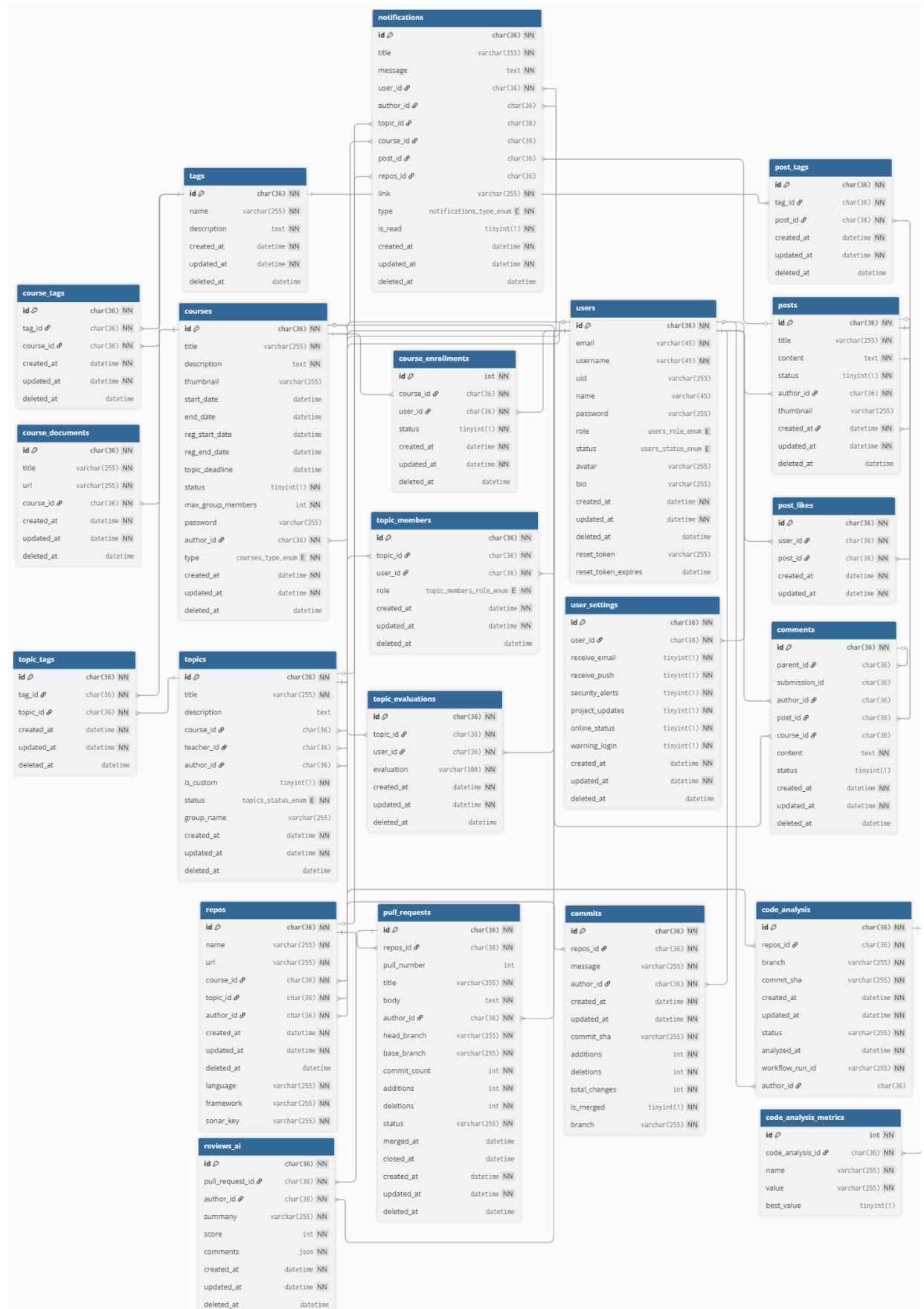
Bước 2: Tính toán metrics: Dựa trên dữ liệu thu thập được, hệ thống tính toán các metrics đóng góp cho từng thành viên, bao gồm contribution score, activity level, và collaboration metrics.

Bước 3: Phân tích xu hướng: Hệ thống phân tích xu hướng đóng góp của từng thành viên theo thời gian, xác định patterns và changes trong activity level.

Bước 4: So sánh và đánh giá: Hệ thống so sánh đóng góp giữa các thành viên trong nhóm và đưa ra đánh giá tương đối về mức độ đóng góp của từng người.

Bước 5: Tạo báo cáo: Kết quả phân tích được tổng hợp thành báo cáo chi tiết với các biểu đồ và insights, giúp giảng viên đánh giá công bằng và minh bạch.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.3. Lược đồ cơ sở dữ liệu

- Mô tả bảng USER(Người dùng)

Bảng 3.1. Mô tả bảng User

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã người dùng	varchar(36)	Primary key
2	email	Địa chỉ email	text	Unique
3	username	Tên đăng nhập	varchar(255)	Unique
4	uid	ID được lưu tại Firebase	varchar(255)	
5	name	Tên đầy đủ	varchar(255)	
6	password	Mật khẩu	varchar(255)	
7	role	Vai trò người dùng	enum	
8	status	Trạng thái tài khoản	enum	
9	avatar_url	Đường dẫn ảnh đại diện	text	
10	bio	Thông tin giới thiệu	text	
11	resetToken	Token đặt lại mật khẩu	varchar(255)	
12	resetTokenExpires	Thời gian hết hạn token	datetime	
13	created_at	Thời gian tạo	datetime	
14	updated_at	Thời gian cập nhật	datetime	
15	deleted_at	Thời gian xóa	datetime	

- Mô tả bảng COURSES (Khóa học):

Bảng 3.2. Mô tả bảng Courses

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã khóa học	varchar(36)	Primary key
2	title	Tên khóa học	varchar(255)	
3	description	Mô tả khóa học	text	
4	thumbnail	Ảnh đại diện	varchar(255)	
5	startDate	Ngày bắt đầu	datetime	
6	endDate	Ngày kết thúc	datetime	
7	regStartDate	Ngày bắt đầu đăng ký	datetime	
8	regEndDate	Ngày kết thúc đăng ký	datetime	
9	topicDeadline	Hạn chót nộp đề tài	datetime	Nullable
10	authorId	Mã giảng viên tạo	varchar(36)	Foreign key
11	status	Trạng thái khóa học	boolean	
12	maxGroupMembers	Số thành viên	int	
13	type	Loại khóa học	enum	
14	password	Mật khẩu tham gia	varchar(255)	
15	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
16	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
17	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng TOPICS (Đề tài):

Bảng 3.3. Mô tả bảng Topics

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã đề tài	varchar(36)	Primary key
2	title	Tên đề tài	varchar(255)	
3	description	Mô tả đề tài	text	
4	courseId	Mã khóa học	varchar(36)	Foreign key

5	teacherId	Mã giảng viên	varchar(36)	Foreign key
6	authorId	Mã người tạo đề tài	varchar(36)	Foreign key
7	isCustom	Đề tài tùy chỉnh	boolean	
8	status	Trạng thái đề tài	enum	
9	groupName	Tên nhóm thực hiện	varchar(255)	
10	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
11	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
12	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng REPOS (Kho lưu trữ mã nguồn)

Bảng 3.4 Mô tả bảng Repos

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã kho lưu trữ	varchar(36)	Primary key
2	name	Tên kho lưu trữ	varchar(255)	
3	url	Đường dẫn GitHub	varchar(255)	
4	courseId	Mã khóa học	varchar(36)	Foreign key
5	topicId	Mã đề tài	varchar(36)	Foreign key
6	authorId	Mã người tạo	varchar(36)	Foreign key
7	language	Ngôn ngữ lập trình	varchar(255)	
8	framework	Framework sử dụng	varchar(255)	
9	sonarKey	Khóa SonarQube	varchar(255)	
10	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
11	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
12	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng COMMITS (Các lần cập nhật mã nguồn)

Bảng 3.5. Mô tả bảng Commits

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã commit	varchar(36)	Primary key
2	reposId	Mã kho lưu trữ	varchar(36)	Foreign key
3	commitSha	Mã hash commit	varchar(255)	
4	message	Nội dung commit	varchar(255)	
5	authorId	Mã tác giả	varchar(36)	Foreign key
6	additions	Số dòng thêm	int	
7	deletions	Số dòng xóa	int	
8	totalChanges	Tổng số thay đổi	int	
9	isMerged	Đã hợp nhất chưa	boolean	
10	branch	Nhánh phát triển	varchar(255)	
11	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
12	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	

- Mô tả bảng PULL_REQUESTS (Yêu cầu hợp nhất)

Bảng 3.6. Mô tả bảng Pull request

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã pull request	varchar(36)	Primary key
2	reposId	Mã kho lưu trữ	varchar(36)	Foreign key
3	pullNumber	Số thứ tự PR	int	
4	title	Tiêu đề PR	varchar(255)	
5	body	Nội dung PR	text	
6	authorId	Mã tác giả	varchar(36)	Foreign key
7	headBranch	Nhánh nguồn	varchar(255)	
8	baseBranch	Nhánh đích	varchar(255)	
9	commitCount	Số commit	int	

10	additions	Số dòng thêm	int	
11	deletions	Số dòng xóa	int	
12	status	Trạng thái PR	varchar(255)	
13	mergedAt	Thời gian hợp nhất	datetime	
14	closedAt	Thời gian đóng	datetime	
15	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
16	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
17	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng CODE_ANALYSIS (Phân tích mã nguồn)

Bảng 3.7 Mô tả bảng Code analysis

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã phân tích	varchar(36)	Primary key
2	reposId	Mã kho lưu trữ	varchar(36)	Foreign key
3	branch	Nhánh phân tích	varchar(255)	
4	commitSha	Mã hash commit	varchar(255)	
5	status	Trạng thái phân tích	varchar(255)	
6	analyzedAt	Thời gian phân tích	datetime	
7	workflowRunId	ID workflow	varchar(255)	
8	authorId	Mã tác giả	varchar(36)	Foreign key
9	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
10	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	

- Mô tả bảng CODE_ANALYSIS_METRICS (Chỉ số phân tích mã nguồn)

Bảng 3.8. Mô tả bảng Code analysis metrics

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã chỉ số	varchar(36)	Primary key
2	codeAnalysisId	Mã phân tích	varchar(36)	Foreign key
3	metricName	Tên chỉ số	varchar(255)	
4	metricValue	Giá trị chỉ số	float	
5	metricUnit	Đơn vị đo	varchar(50)	
6	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
7	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	

- Mô tả bảng REVIEWS_AI (Đánh giá AI)

Bảng 3.9. Mô tả bảng Review ai

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã đánh giá	varchar(36)	Primary key
2	pullRequestId	Mã pull request	varchar(36)	Foreign key
3	reviewContent	Nội dung đánh giá	text	
4	confidenceScore	Độ tin cậy	float	
5	reviewType	Loại đánh giá	varchar(255)	
6	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
7	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	

- Mô tả bảng NOTIFICATIONS (Thông báo)

Bảng 3.10. Mô tả bảng Notifications

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã thông báo	varchar(36)	Primary key
2	title	Tiêu đề thông báo	varchar(255)	
3	message	Nội dung thông báo	text	
4	userId	Mã người nhận	varchar(36)	Foreign key

5	authorId	Mã người gửi	varchar(36)	Foreign key
6	topicId	Mã đề tài liên quan	varchar(36)	Foreign key
7	courseId	Mã khóa học liên quan	varchar(36)	Foreign key
8	postId	Mã bài viết liên quan	varchar(36)	Foreign key
9	reposId	Mã kho lưu trữ	varchar(36)	Foreign key
10	link	Đường dẫn liên kết	varchar(255)	
11	type	Loại thông báo	enum	
12	isRead	Đã đọc chưa	boolean	
13	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
14	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
15	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng TOPIC_MEMBER (Thành viên đề tài)

Bảng 3.11. Mô tả bảng Topic member

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã thành viên	varchar(36)	Primary key
2	topicId	Mã đề tài	varchar(36)	Foreign key
3	userId	Mã người dùng	varchar(36)	Foreign key
4	role	Vai trò trong nhóm	varchar(255)	
5	joinedAt	Thời gian tham gia	datetime	
6	leftAt	Thời gian rời nhóm	datetime	
7	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
8	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
9	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng TOPIC_EVALUATIONS (Đánh giá đề tài)

Bảng 3.12. Mô tả bảng Topic evaluations

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã đánh giá	varchar(36)	Primary key
2	topicId	Mã đề tài	varchar(36)	Foreign key
3	evaluatorId	Mã người đánh giá	varchar(36)	Foreign key
4	score	Điểm đánh giá	float	
5	feedback	Nhận xét	text	
6	evaluationDate	Ngày đánh giá	datetime	
7	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
8	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
9	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng TAGS (Nhãn)

Bảng 3.13. Mô tả bảng Tags

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã nhãn	varchar(36)	Primary key
2	name	Tên nhãn	varchar(255)	
3	color	Màu sắc nhãn	varchar(7)	
4	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
5	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
6	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng POSTS (Bài viết)

Bảng 3.14. Mô tả bảng Posts

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã bài viết	varchar(36)	Primary key
2	title	Tiêu đề bài viết	varchar(255)	
3	content	Nội dung bài viết	text	
4	authorId	Mã tác giả	varchar(36)	Foreign key
5	topicId	Mã đề tài	varchar(36)	Foreign key
6	isPinned	Được ghim không	boolean	
7	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
8	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
9	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng COMMENTS (Bình luận)

Bảng 3.15. Mô tả bảng Comments

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã bình luận	varchar(36)	Primary key
2	content	Nội dung bình luận	text	
3	authorId	Mã tác giả	varchar(36)	Foreign key
4	postId	Mã bài viết	varchar(36)	Foreign key
5	parentId	Mã bình luận cha	varchar(36)	Foreign key
6	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
7	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
8	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng USER_SETTINGS (Cài đặt người dùng)

Bảng 3.16 Mô tả bảng User settings

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã cài đặt	varchar(36)	Primary key
2	userId	Mã người dùng	varchar(36)	Foreign key
3	theme	Giao diện	varchar(50)	
4	language	Ngôn ngữ	varchar(10)	
5	emailNotifications	Thông báo email	boolean	
6	pushNotifications	Thông báo đẩy	boolean	
7	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
8	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
9	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng SYSTEM_SETTINGS (Cài đặt hệ thống)

Bảng 3.17 Mô tả bảng System settings

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã cài đặt	varchar(36)	Primary key
2	key	Khóa cài đặt	varchar(255)	
3	value	Giá trị cài đặt	text	
4	description	Mô tả cài đặt	varchar(255)	
5	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
6	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
7	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

- Mô tả bảng COURSE_ENROLLMENT (Quan hệ khóa học - đăng ký)

Bảng 3.18. Mô tả bảng Course enrollment

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	courseId	Mã khóa học	varchar(36)	Foreign key
2	userId	Mã người dùng	varchar(36)	Foreign key
3	enrolledAt	Thời gian đăng ký	datetime	

- Mô tả bảng COURSE_DOCUMENTS (Tài liệu khóa học)

Bảng 3.19. Mô tả bảng Course documents

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã tài liệu	varchar(36)	Primary key
2	courseId	Mã khóa học	varchar(36)	Foreign key
3	title	Tiêu đề tài liệu	varchar(255)	
4	url	Đường dẫn tài liệu	varchar(255)	
5	createdAt	Thời gian tạo	datetime	
6	updatedAt	Thời gian cập nhật	datetime	
7	deletedAt	Thời gian xóa mềm	datetime	

3.6. Thiết lập workflow cho GitHub Actions và tích hợp SonarCloud

3.6.1 Thiết lập tệp cấu hình dự án

- Để SonarCloud phân tích mã nguồn, cần tệp cấu hình sonar-project.properties.

```
sonar.organization=${organization}
sonar.projectKey=${projectKey}
sonar.sources=.
sonar.exclusions=node_modules/**, dist/**, build/**, coverage/**
```

Các thuộc tính chính:

-“ sonar.organization”: Xác định tổ chức trên SonarCloud.

-“ sonar.projectKey”: Khóa duy nhất để SonarCloud nhận diện dự án.

- “sonar.sources=.”: Chỉ định SonarCloud phân tích toàn bộ mã nguồn từ thư mục hiện tại.

-“sonar.exclusions”: Loại trừ các thư mục không cần thiết như node_modules, dist, và build để tăng tốc độ và độ chính xác của quá trình phân tích.

3.6.2 Thiết lập tệp workflow

Trong hệ thống, các workflow được xây dựng nhằm tự động hóa quy trình kiểm thử và phân tích chất lượng mã nguồn cho từng ngôn ngữ lập trình và framework phổ biến. Mỗi workflow được thiết kế riêng để phù hợp với môi trường phát triển, công cụ, và cấu trúc dự án đặc thù. Cụ thể:

- JavaScript/TypeScript: hỗ trợ các framework phổ biến như Express, NestJS, React, Next.js, và Node.js, tập trung vào kiểm thử, linting, và phân tích chất lượng mã nguồn.

- Python: bao gồm workflow cho Django và Flask, đảm bảo kiểm tra môi trường ảo, cài đặt dependency và chạy test.

- Java: hỗ trợ Spring Boot, với quy trình build và phân tích chất lượng mã nguồn sử dụng Maven/Gradle kết hợp SonarCloud.

- .NET: workflow dành cho ASP.NET, tuy chưa hoàn thiện nhưng định hướng tập trung vào build với dotnet CLI và kiểm thử trên môi trường Windows/Linux.

- PHP: hỗ trợ Laravel, với quy trình cài đặt Composer, chạy migration, unit test và phân tích chất lượng.

- Static Website: áp dụng cho HTML (hoặc các dự án thuần tĩnh), workflow chủ yếu đảm bảo kiểm tra tính hợp lệ của mã nguồn và triển khai.

3.6.2.1 Workflow cho mã nguồn React

Workflow này được thiết kế nhằm tự động hóa quá trình phân tích mã nguồn của ứng dụng React trên nền tảng SonarCloud thông qua GitHub Actions. Quá trình hoạt động được khởi chạy khi có sự kiện push vào nhánh master hoặc khi có pull request ở trạng thái opened, synchronize, hoặc reopened. Công việc được định nghĩa chạy trên môi trường Ubuntu-latest, bảo đảm tính nhất quán trong các lần thực thi.

```
name: SonarCloud Analysis

on:
  push:
    branches:
```

```
- master
pull_request:
  types: [opened, synchronize, reopened]

jobs:
  sonarcloud:
    name: SonarCloud Analysis
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
```

1. Tải mã nguồn (Repository Checkout): Sử dụng action actions/checkout@v4 để lấy toàn bộ mã nguồn và lịch sử commit với fetch-depth: 0. Việc lưu giữ toàn bộ lịch sử commit có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích truy vết và phát hiện các vấn đề tích lũy trong tiến trình phát triển.

```
- name: Checkout repository
  uses: actions/checkout@v4
  with:
    fetch-depth: 0
```

2. Cấu hình môi trường Node.js: Cấu hình môi trường với Node.js phiên bản 18 và bật cache npm để tăng tốc độ cài đặt.

```
- name: Setup Node.js
  uses: actions/setup-node@v4
  with:
    node-version: '18'
    cache: 'npm'
```

3. Cài đặt phụ thuộc: Cài đặt tất cả thư viện cần thiết dựa trên package-lock.json bằng npm ci.

```
- name: Install dependencies
  run: npm ci
```

4. Kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh: Nếu có file tsconfig.json, chạy TypeScript Compiler để kiểm tra kiểu dữ liệu.

```
- name: Type check (if TypeScript)
```

```
run: |
  if [ -f tsconfig.json ]; then
    npx tsc --noEmit
  else
    echo "No TypeScript configuration found"
  fi
```

5. Thực thi bộ kiểm thử: Thực hiện bộ kiểm thử với báo cáo coverage, cho phép tiếp tục ngay cả khi có lỗi.

```
- name: Run tests
  run: npm test -- --coverage --watchAll=false
  continue-on-error: true
```

6. Biên dịch dự án: Biên dịch và đóng gói ứng dụng React để xác minh khả năng triển khai.

```
- name: Build project
  run: npm run build
```

5. SonarCloud Scan: Phân tích chất lượng mã nguồn với SonarCloud, sử dụng GITHUB_TOKEN và SONAR_TOKEN để xác thực.

```
- name: SonarCloud Scan
  uses: SonarSource/sonarcloud-github-action@v2
  env:
    GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
    SONAR_TOKEN: ${ secrets.SONAR_TOKEN }
```

3.6.2.2 Workflow cho mã nguồn Django

Workflow được định nghĩa chạy trên môi trường Ubuntu mới. Bên trong, các bước sẽ lần lượt được khai báo để thực hiện các tác vụ cần thiết như: kiểm tra mã nguồn, thiết lập môi trường Python, cài đặt thư viện phụ thuộc, chạy kiểm thử, và cuối cùng là phân tích mã nguồn bằng SonarCloud.

```
name: SonarCloud Analysis - Django

on:
  push:
    branches:
```



```
- master
pull_request:
  types: [opened, synchronize, reopened]

jobs:
  sonarcloud:
    name: SonarCloud Analysis
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
```

1. Kiểm tra mã nguồn: Lấy toàn bộ mã nguồn từ repository về môi trường CI/CD để phục vụ các bước phân tích sau.

```
- name: Checkout repository
uses: actions/checkout@v4
with:
  fetch-depth: 0
```

2. Cài đặt môi trường Python: Thiết lập phiên bản Python 3.9 làm môi trường chạy cho dự án Django.

```
- name: Setup Python
uses: actions/setup-python@v4
with:
  python-version: '3.9'
```

3. Cài đặt thư viện phụ thuộc: Nâng cấp pip và cài đặt toàn bộ dependencies từ file requirements.txt.

```
- name: Install dependencies
run: |
  python -m pip install --upgrade pip
  pip install -r requirements.txt
```

4. Chạy kiểm thử: Thực thi toàn bộ test trong dự án Django bằng manage.py test; workflow vẫn tiếp tục ngay cả khi kiểm thử thất bại.

```
- name: Run tests
  run: python manage.py test
  continue-on-error: true
```

5. Phân tích với SonarCloud: Tiến hành phân tích chất lượng mã nguồn bằng SonarCloud, sử dụng GITHUB_TOKEN và SONAR_TOKEN để xác thực.

```
- name: SonarCloud Scan
  uses: SonarSource/sonarcloud-github-action@v2
  env:
    GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
    SONAR_TOKEN: ${ secrets.SONAR_TOKEN }
```

3.6.2.3 Workflow cho mã nguồn Java spring boot

Workflow định nghĩa một CI Pipeline cơ bản cho dự án Java spring boot. Workflow sẽ được kích hoạt khi có sự kiện push hoặc pull request đến các nhánh main và master. Bên trong, pipeline bao gồm một job duy nhất tên là test, được thực thi trên môi trường Ubuntu mới nhất (ubuntu-latest), trong đó các bước cụ thể sẽ được khai báo sau phần steps:

```
name: CI Pipeline

on:
  push:
    branches: [ main, master ]
  pull_request:
    branches: [ main, master ]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
```

1. Checkout code: Tải mã nguồn từ repository để chuẩn bị cho các bước kế tiếp.

```
- name: Checkout code
  uses: actions/checkout@v4
```

2. Cài đặt JDK 17: Thiết lập môi trường Java với phiên bản 17 (Temurin distribution).

```
- name: Set up JDK 17
  uses: actions/setup-java@v4
  with:
    java-version: '17'
    distribution: 'temurin'
```

3. Cache Maven dependencies: Tăng tốc độ build bằng cách lưu trữ và khôi phục các dependency từ Maven.

```
- name: Cache Maven dependencies
  uses: actions/cache@v4
  with:
    path: ~/.m2
    key: ${{ runner.os }}-m2-${{ hashFiles('**/pom.xml') }}
    restore-keys: ${{ runner.os }}-m2
```

4. Chạy kiểm thử: Thực thi toàn bộ test cases của dự án bằng Maven.

```
- name: Run tests
  run: mvn clean test
```

5. Biên dịch ứng dụng: Thực hiện compile mã nguồn của dự án.

```
- name: Build application
  run: mvn clean compile
```

6. Đóng gói ứng dụng: Đóng gói dự án thành file .jar nhưng bỏ qua bước kiểm thử.

```
- name: Package application
  run: mvn clean package -DskipTests
```

7. Upload artifacts: Tải lên file .jar đã được build để phục vụ việc lưu trữ hoặc sử dụng ở các bước sau.

```
- name: Upload build artifacts
  uses: actions/upload-artifact@v4
  with:
    name: jar-artifact
```

```
path: target/*.jar
```

8. Phân tích với SonarCloud: Thực hiện phân tích chất lượng mã nguồn với SonarCloud, sử dụng SONAR_TOKEN để xác thực.

```
- name: SonarCloud Scan
  run: mvn sonar:sonar -Dsonar.projectKey=${{projectKey}}-
Dsonar.organization= ${organization} -
Dsonar.host.url=https://sonarcloud.io -Dsonar.token=${{
secrets.SONAR_TOKEN }}
  env:
    GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
    SONAR_TOKEN: ${ secrets.SONAR_TOKEN }
```

3.6.2.4 Workflow cho mã nguồn Laravel

Workflow trên định nghĩa một quy trình SonarCloud Analysis cho dự án Laravel. Workflow sẽ được kích hoạt khi có sự kiện push lên nhánh master hoặc khi có pull request được tạo, đồng bộ hoặc mở lại.

Bên trong workflow, chạy trên môi trường Ubuntu mới nhất (ubuntu-latest). Các bước cụ thể của job sẽ được liệt kê trong phần steps, bao gồm việc thiết lập môi trường PHP, cài đặt dependencies, chạy kiểm thử và thực hiện phân tích chất lượng mã nguồn với SonarCloud.

```
name: SonarCloud Analysis - Laravel

on:
  push:
    branches:
      - master
  pull_request:
    types: [opened, synchronize, reopened]

jobs:
  sonarcloud:
    name: SonarCloud Analysis
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
```

1. Kiểm tra mã nguồn: Lấy toàn bộ mã nguồn từ repository để chuẩn bị cho quá trình phân tích.

```
- name: Checkout repository
  uses: actions/checkout@v4
  with:
    fetch-depth: 0
```

2. Thiết lập môi trường PHP: Cài đặt PHP 8.1 kèm các extension cần thiết và công cụ coverage.

```
- name: Setup PHP
  uses: shivammathur/setup-php@v2
  with:
    php-version: '8.1'
    extensions: mbstring, dom, fileinfo
    coverage: xdebug
```

3. Cài đặt thư viện Composer: Cài đặt toàn bộ dependencies cần thiết cho dự án thông qua Composer.

```
- name: Install Composer dependencies
  run: composer install --no-progress --prefer-dist --optimize-autoloader
```

4. Tạo application key: Sinh ra application key cho dự án Laravel; bỏ qua nếu không phải Laravel.

```
- name: Generate application key (if Laravel)
  run: php artisan key:generate || echo "Not a Laravel project, skipping key generation"
  continue-on-error: true
```

5. Chạy kiểm thử kèm coverage: Thực hiện kiểm thử bằng PHPUnit và sinh báo cáo coverage.

```
- name: Run tests with coverage
  run: |
    ./vendor/bin/phpunit --coverage-clover=coverage.xml --coverage-text -
    -colors=never
  continue-on-error: true
```

6. Phân tích với SonarCloud: Thực hiện quét và phân tích chất lượng mã nguồn bằng SonarCloud.

```
- name: SonarCloud Scan
  uses: SonarSource/sonarcloud-github-action@v2
  env:
    GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
    SONAR_TOKEN: ${ secrets.SONAR_TOKEN }
```

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Xây dựng các API chức năng chính

4.1.1 API người dùng và xác thực OAuth

Bảng 4.1. Bảng mô tả API đăng ký

Phương thức	POST	
Endpoint	{BASE_URL}/auth/signup	
Thuộc tính	email	Email của người dùng
	username	Tên đăng nhập
	password	Mật khẩu
	name	Tên đầy đủ
	role	Vai trò người dùng
Diễn giải	API cho phép đăng ký tài khoản mới vào hệ thống với thông tin cơ bản	

Bảng 4.2. Bảng mô tả API đăng nhập

Phương thức	POST	
Endpoint	{BASE_URL}/auth/login	
Thuộc tính	email	Email của người dùng
	password	Mật khẩu
Diễn giải	API cho phép đăng nhập hệ thống bằng email và mật khẩu	

Bảng 4.3. Bảng mô tả API đăng nhập Github

Phương thức	POST	
Endpoint	{BASE_URL}/auth/loginWithGithub	
Thuộc tính	access_token	Access Token hợp lệ của tài khoản GitHub
	uid	Mã người dùng của tài khoản GitHub
	email	Email của người dùng

	name	Tên đầy đủ
	username	Tên đăng nhập
Diễn giải	API cho phép đăng nhập hệ thống với dữ liệu OAuth từ GitHub. Nếu người dùng chưa tồn tại, hệ thống sẽ tạo mới thông tin người dùng	

Bảng 4.4. Bảng mô tả API lấy thông tin người dùng

Phương thức	GET
Endpoint	{BASE_URL}/auth/info
Diễn giải	API cho phép lấy ra thông tin chi tiết của người dùng đang đăng nhập

Bảng 4.5 Bảng mô tả API đăng xuất

Phương thức	POST
Endpoint	{BASE_URL}/auth/logout
Diễn giải	API cho phép đăng xuất khỏi hệ thống và vô hiệu hóa token hiện tại

4.1.2 API môn học

Bảng 4.6. Bảng mô tả API tạo môn học mới

Phương thức	POST	
Endpoint	{BASE_URL}/courses	
Thuộc tính	title	Tên môn học
	description	Mô tả môn học
	startDate	Ngày bắt đầu
	endDate	Ngày kết thúc
	regStartDate	Ngày bắt đầu đăng ký
	regEndDate	Ngày kết thúc đăng ký
	topicDeadline	Hạn chót nộp đề tài

	maxGroupMembers	Số thành viên tối đa nhóm
	type	Loại môn học
	password	Mật khẩu tham gia
Diễn giải	API cho phép giảng viên tạo môn học mới	

Bảng 4.7. Bảng mô tả API lấy thông tin môn học

Phương thức	GET
Endpoint	{BASE_URL}/courses/:id
Diễn giải	API lấy thông tin chi tiết của môn học theo ID

Bảng 4.8. Bảng mô tả API lấy danh sách môn học

Phương thức	GET	
Endpoint	{BASE_URL}/courses	
Thuộc tính	page	Số trang (query parameter)
	limit	Số lượng item mỗi trang (query parameter)
	search	Từ khóa tìm kiếm (query parameter)
Diễn giải	API lấy danh sách tất cả môn học trong hệ thống	

Bảng 4.9. Bảng mô tả API cập nhật môn học

Phương thức	PUT	
Endpoint	{BASE_URL}/courses/:id	
Thuộc tính	title	Tên môn học
	description	Mô tả môn học
	startDate	Ngày bắt đầu
	endDate	Ngày kết thúc
	regStartDate	Ngày bắt đầu đăng ký
	regEndDate	Ngày kết thúc đăng ký
	topicDeadline	Hạn chót nộp đề tài

	maxGroupMembers	Số thành viên tối đa nhóm
	type	Loại môn học
	password	Mật khẩu tham gia
Diễn giải	API cho phép giảng viên tạo môn học mới	

Bảng 4.10. Bảng mô tả API xóa môn học

Phương thức	DELETE
Endpoint	{BASE_URL}/courses/:id
Diễn giải	API cho phép giảng viên xóa môn học

Bảng 4.11. Bảng mô tả API xóa hoàn toàn môn học

Phương thức	DELETE
Endpoint	{BASE_URL}/courses/:id/force
Diễn giải	API cho phép giảng viên xóa hoàn toàn môn học khỏi database

Bảng 4.12. Bảng mô tả API khôi phục môn học

Phương thức	POST
Endpoint	{BASE_URL}/courses/:id/restore
Diễn giải	API cho phép giảng viên khôi phục môn học đã bị xóa mềm

4.1.3 API quản lý đề tài

Bảng 4.13. Bảng mô tả API tạo đề tài mới

Phương thức	POST	
Endpoint	{BASE_URL}/topics	
Thuộc tính	title	Tên đề tài
	description	Mô tả đề tài
	courseId	ID môn học
	teacherId	ID giảng viên hướng dẫn
	isCustom	Đề tài tùy chỉnh

	groupName	Tên nhóm thực hiện
Diễn giải	API cho phép tạo đề tài mới cho môn học	

Bảng 4.14. Bảng mô tả API lấy danh sách đề tài

Phương thức	GET	
Endpoint	{BASE_URL}/topics	
Thuộc tính	page	Số trang (query parameter)
	limit	Số lượng item mỗi trang (query parameter)
	search	Từ khóa tìm kiếm (query parameter)
Diễn giải	API cho phép admin lấy danh sách tất cả đề tài	

Bảng 4.15. bảng mô tả API lấy đề tài theo môn học

Phương thức	GET	
Endpoint	{BASE_URL}/topics/:courseId/course	
Thuộc tính	page	Số trang (query parameter)
	limit	Số lượng item mỗi trang (query parameter)
	search	Từ khóa tìm kiếm (query parameter)
	status	Trạng thái đề tài (query parameter)
Diễn giải	API lấy danh sách đề tài của một môn học cụ thể	

Bảng 4.16. Bảng mô tả API cập nhật đề tài

Phương thức	PUT	
Endpoint	{BASE_URL}/topics/:id	
Thuộc tính	title	Tên đề tài
	description	Mô tả đề tài
	courseId	ID môn học
	teacherId	ID giảng viên hướng dẫn

	isCustom	Đề tài tùy chỉnh
	groupName	Tên nhóm thực hiện
Diễn giải	API cho phép cập nhật thông tin đề tài	

Bảng 4.17. Bảng mô tả API xóa đề tài

Phương thức	DELETE
Endpoint	{BASE_URL}/topics/:id
Diễn giải	API cho phép xóa mềm đề tài

Bảng 4.18. Bảng mô tả API xóa hoàn toàn đề tài

Phương thức	DELETE
Endpoint	{BASE_URL}/topics/:id/force
Diễn giải	API cho phép xóa hoàn toàn đề tài khỏi database

Bảng 4.19. Bảng mô tả API khôi phục đề tài

Phương thức	PUT
Endpoint	{BASE_URL}/topics/:id/restore
Diễn giải	API cho phép khôi phục đề tài đã bị xóa mềm

4.1.4 API thống kê và phân tích

Bảng 4.20. Bảng mô tả API lấy hoạt động code của môn học

Phương thức	GET	
Endpoint	{BASE_URL}/courses/:id/code-activity	
Thuộc tính	startDate	Ngày bắt đầu (query parameter)
	endDate	Ngày kết thúc (query parameter)
	groupBy	Nhóm theo (day/week/month) (query parameter)
Diễn giải	API lấy thống kê hoạt động code của môn học theo thời gian	

Bảng 4.21. Bảng mô tả API lấy người đóng góp môn học

Phương thức	GET
Endpoint	{BASE_URL}/courses/:id/contributors
Diễn giải	API lấy danh sách người đóng góp code trong môn học

Bảng 4.22. Bảng mô tả API lấy người đóng góp đề tài

Phương thức	GET
Endpoint	{BASE_URL}/topics/:id/contributors
Diễn giải	API lấy danh sách người đóng góp code trong đề tài

Bảng 4.23. Bảng mô tả API lấy thống kê đề tài

Phương thức	GET
Endpoint	{BASE_URL}/topics/:id/stats
Diễn giải	API lấy thống kê tổng quan của đề tài (số commit, pull request, v.v.)

4.1.5 API webhook và GitHub

Bảng 4.24. Bảng mô tả API lấy thông tin repository

Phương thức	GET
Endpoint	{BASE_URL}/github/repos/:repoName
Diễn giải	API lấy thông tin chi tiết của repository GitHub theo tên

Bảng 4.25. Bảng mô tả API lấy thông tin người dùng GitHub

Phương thức	GET
Endpoint	{BASE_URL}/github/user/:username
Diễn giải	API lấy thông tin người dùng GitHub theo username

Bảng 4.26. Bảng mô tả API lấy thành viên tổ chức

Phương thức	GET
Endpoint	{BASE_URL}/github/orgs/members
Diễn giải	API lấy danh sách thành viên của tổ chức GitHub

Bảng 4.27. Bảng mô tả API mời người dùng vào tổ chức

Phương thức	POST
Endpoint	{BASE_URL}/github/orgs/invite-user/:username
Diễn giải	API mời người dùng tham gia tổ chức GitHub

Bảng 4.28. Bảng mô tả API xử lý webhook commit

Phương thức	POST
Endpoint	{BASE_URL}/github/webhook
Diễn giải	API xử lý webhook từ GitHub khi có commit mới

Bảng 4.29. Bảng mô tả API thêm webhook commit

Phương thức	POST	
Endpoint	{BASE_URL}/github/add-webhook	
Thuộc tính	repoName	Tên repository
	repoUrl	URL repository
	webhookUrl	URL webhook
	events	Các sự kiện cần lắng nghe
Diễn giải	API thêm webhook cho repository để theo dõi commit	

4.1.6 API quản lý Repository

Bảng 4.30. Bảng mô tả API lấy danh sách repository

Phương thức	GET	
Endpoint	{BASE_URL}/repos	
Thuộc tính	page	Số trang (query parameter)
	limit	Số lượng item mỗi trang (query parameter)

	search	Từ khóa tìm kiếm (query parameter)
Diễn giải	API lấy danh sách tất cả repository trong hệ thống	

Bảng 4.31. Bảng mô tả API lấy thông tin repository

Phương thức	GET
Endpoint	{BASE_URL}/repos/:id
Diễn giải	API lấy thông tin chi tiết của repository theo ID

Bảng 4.32. Bảng mô tả API lấy repository theo đề tài

Phương thức	GET
Endpoint	{BASE_URL}/repos/topic/:id
Diễn giải	API lấy repository của một đề tài cụ thể

Bảng 4.33. Bảng mô tả API tạo repository mới

Phương thức	POST	
Endpoint	{BASE_URL}/repos	
Thuộc tính	name	Tên repository
	url	URL repository GitHub
	courseId	ID môn học
	topicId	ID đề tài
	authorId	ID người tạo
	language	Ngôn ngữ lập trình
	framework	Framework sử dụng
	sonarKey	Khóa SonarQube
Diễn giải	API tạo repository mới và liên kết với đề tài	

Bảng 4.34. Bảng mô tả API cập nhật repository

Phương thức	PUT	
Endpoint	{BASE_URL}/repos/:id	
Thuộc tính	name	Tên repository
	url	URL repository GitHub
	language	Ngôn ngữ lập trình
	framework	Framework sử dụng
	sonarKey	Khóa SonarQube
Diễn giải	API cập nhật thông tin repository	

Bảng 4.35. Bảng mô tả API xóa repository

Phương thức	DELETE	
Endpoint	{BASE_URL}/repos/:id	
Diễn giải	API xóa mềm repository	

Bảng 4.36. Bảng mô tả API xóa hoàn toàn repository

Phương thức	DELETE	
Endpoint	{BASE_URL}/repos/:id/force	
Diễn giải	API xóa hoàn toàn repository khỏi database	

Bảng 4.37. Bảng mô tả API khôi phục repository

Phương thức	PUT	
Endpoint	{BASE_URL}/repos/:id/restore	
Diễn giải	API khôi phục repository đã bị xóa mềm	

4.1.7 API tích hợp SonarQube

Bảng 4.38. Bảng mô tả API tạo dự án SonarQube

Phương thức	POST	
Endpoint	{BASE_URL}/sonar	
Thuộc tính	name	Tên dự án
	key	Khóa dự án
	organization	Tổ chức
Diễn giải	API tạo dự án mới trên SonarQube	

Bảng 4.39. Bảng mô tả API xóa dự án SonarQube

Phương thức	DELETE	
Endpoint	{BASE_URL}/sonar	
Thuộc tính	name	Tên dự án
	key	Khóa dự án
	organization	Tổ chức
Diễn giải	API xóa dự án khỏi SonarQube	

Bảng 4.40. Bảng mô tả API lấy metrics SonarQube

Phương thức	GET	
Endpoint	{BASE_URL}/sonar/:name	
Thuộc tính	metrics	Danh sách metrics cần lấy (query parameter)
	component	Component cần phân tích (query parameter)
Diễn giải	API lấy các metrics chất lượng mã nguồn từ SonarQube	

4.1.8 Một số API khác

Ngoài các API đã được trình bày chi tiết ở trên, hệ thống CodeFlow còn bao gồm các nhóm API bổ sung quan trọng khác để hỗ trợ đầy đủ chức năng của hệ thống:

API Quản lý tệp tin (File Management): Nhóm API này cung cấp chức năng upload và quản lý tệp tin trong hệ thống, bao gồm upload tệp tin với middleware xử lý file, và hiển thị avatar người dùng. Các API này đảm bảo việc lưu trữ và truy xuất tệp tin một cách an toàn và hiệu quả.

API Quản lý bài viết và tương tác (Posts & Interactions): Nhóm API này hỗ trợ hệ thống thảo luận và chia sẻ thông tin, bao gồm tạo, cập nhật, xóa bài viết, quản lý like/unlike, và lấy bình luận theo bài viết. Các API này tạo ra môi trường giao tiếp và học tập cộng tác giữa sinh viên và giảng viên.

API Quản lý nhãn (Tags Management): Nhóm API này cho phép quản lý hệ thống phân loại và gắn nhãn cho các đối tượng trong hệ thống như môn học, đề tài, và bài viết. Các API này hỗ trợ việc tìm kiếm và phân loại nội dung một cách hiệu quả.

API Quản lý bình luận (Comments Management): Nhóm API này cung cấp chức năng bình luận cho các đối tượng trong hệ thống, bao gồm tạo, cập nhật, xóa bình luận với hỗ trợ bình luận đa cấp (nested comments). Các API này tăng cường tính tương tác và thảo luận trong hệ thống.

API Quản lý thông báo (Notifications): Nhóm API này hỗ trợ hệ thống thông báo real-time, bao gồm tạo thông báo, lấy thông báo theo người dùng, đánh dấu đã đọc, và quản lý trạng thái thông báo. Các API này đảm bảo người dùng luôn được cập nhật về các hoạt động quan trọng trong hệ thống.

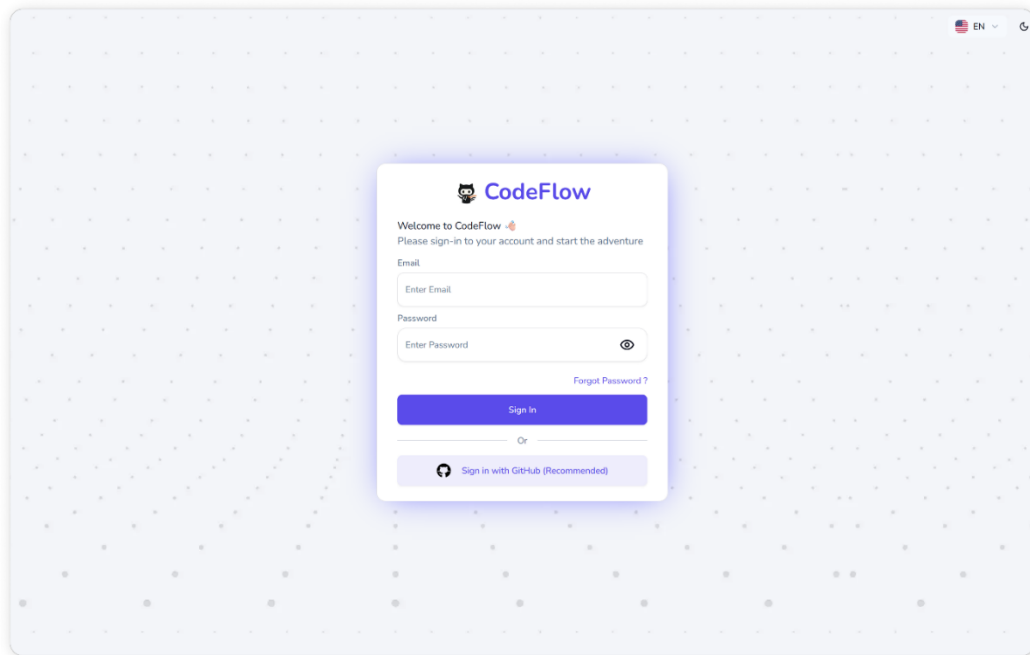
API Tìm kiếm toàn cục (Global Search): Nhóm API này cung cấp chức năng tìm kiếm tổng hợp trên toàn bộ hệ thống, cho phép tìm kiếm môn học, đề tài, bài viết, và người dùng với các bộ lọc và phân trang. API này giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm thông tin cần thiết.

API Tích hợp AI Gemini: Nhóm API này tích hợp với Google Gemini AI để cung cấp các tính năng thông minh như tạo nội dung, phân tích văn bản, và hỗ trợ học tập. API này mở rộng khả năng của hệ thống với các tính năng AI hiện đại

4.2. Giao diện hệ thống

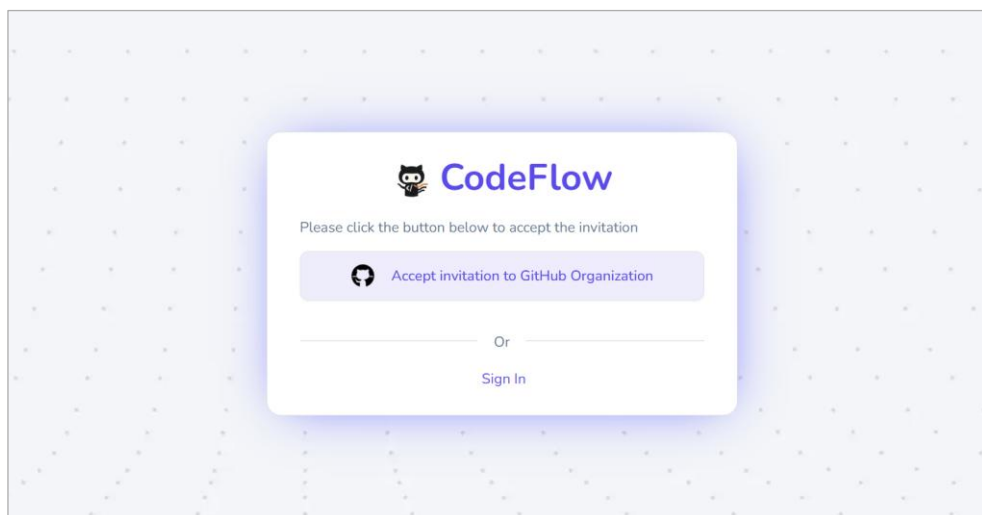
4.2.1.1 Chức năng Đăng nhập

Để bắt đầu sử dụng các tính năng trên hệ thống CodeFlow, người dùng bắt buộc phải qua bước đăng nhập. Ở bước này, hệ thống cung cấp hai phương thức đăng nhập: đăng nhập truyền thống với email và mật khẩu, hoặc đăng nhập nhanh chóng bằng tài khoản GitHub thông qua OAuth.



Hình 4.1. Giao diện trang đăng nhập

Khi chọn "Đăng nhập với GitHub", một cửa sổ popup hiện lên cho phép người dùng chọn tài khoản GitHub để đăng nhập. Nếu người dùng chỉ có một tài khoản GitHub duy nhất, hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản này.

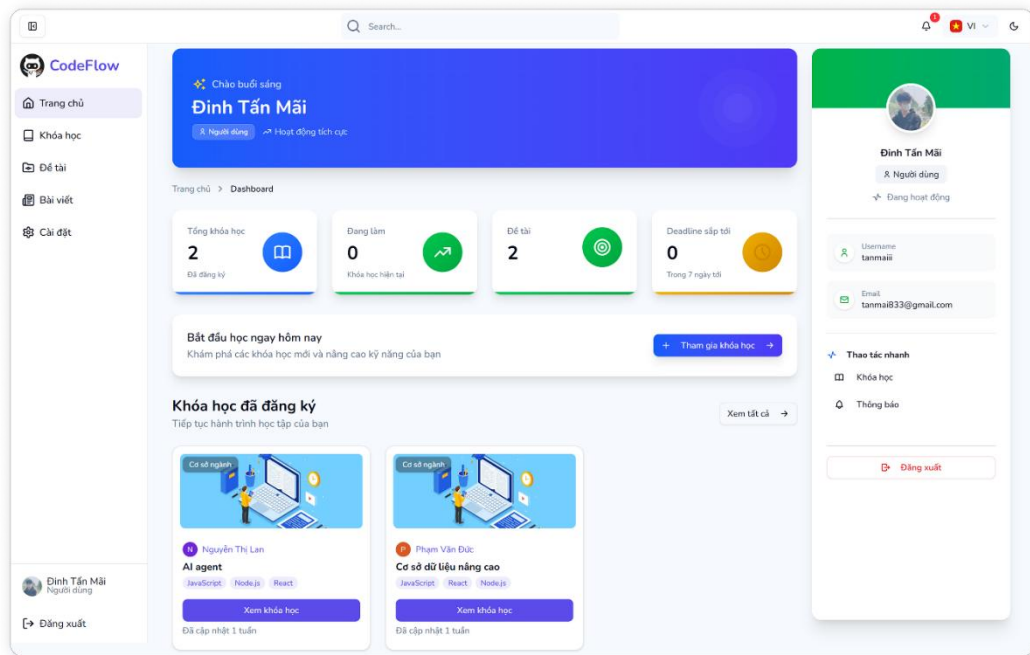


Hình 4.2. Giao diện chấp nhận lời mời vào tổ chức GitHub

Sau khi xác thực thành công, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang chấp nhận quyền truy cập và chọn tổ chức GitHub để kết nối với hệ thống. Sau khi hoàn tất quá trình này, hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản mới nếu đây là lần đầu đăng nhập, hoặc chuyển hướng vào dashboard chính nếu tài khoản đã tồn tại.

4.2.1.2 Chức năng Trang chủ

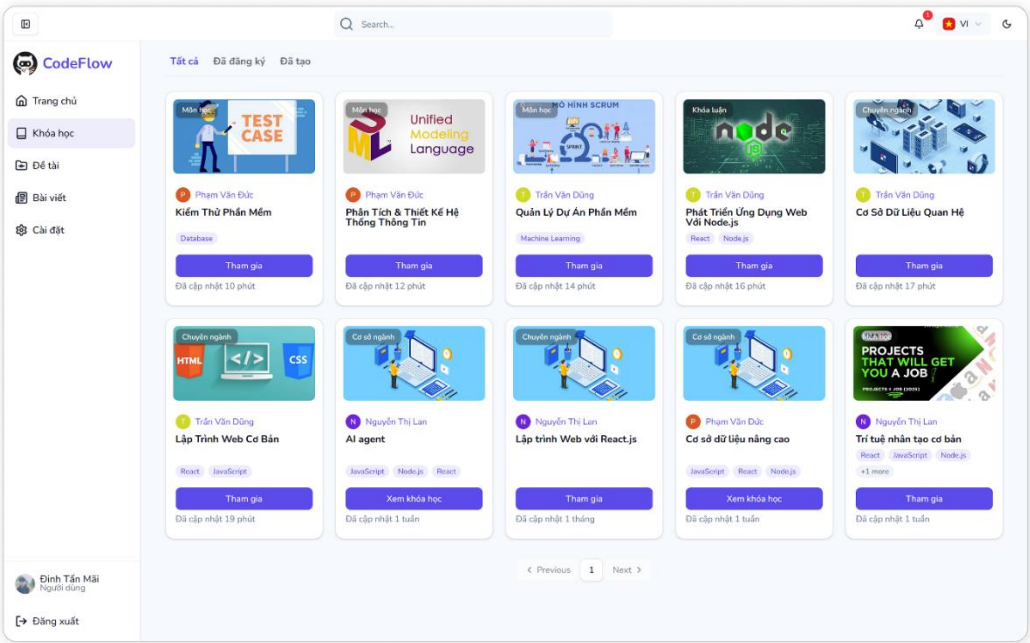
Trang chủ hiển thị thông tin về dự án đang tham gia, hoạt động gần đây, thông báo mới nhất và các dự án đang hoạt động với thông tin tiến độ. Người dùng có thể nhanh chóng truy cập vào các chức năng quan trọng được bố trí trực quan.



Hình 4.3. Giao diện trang chủ

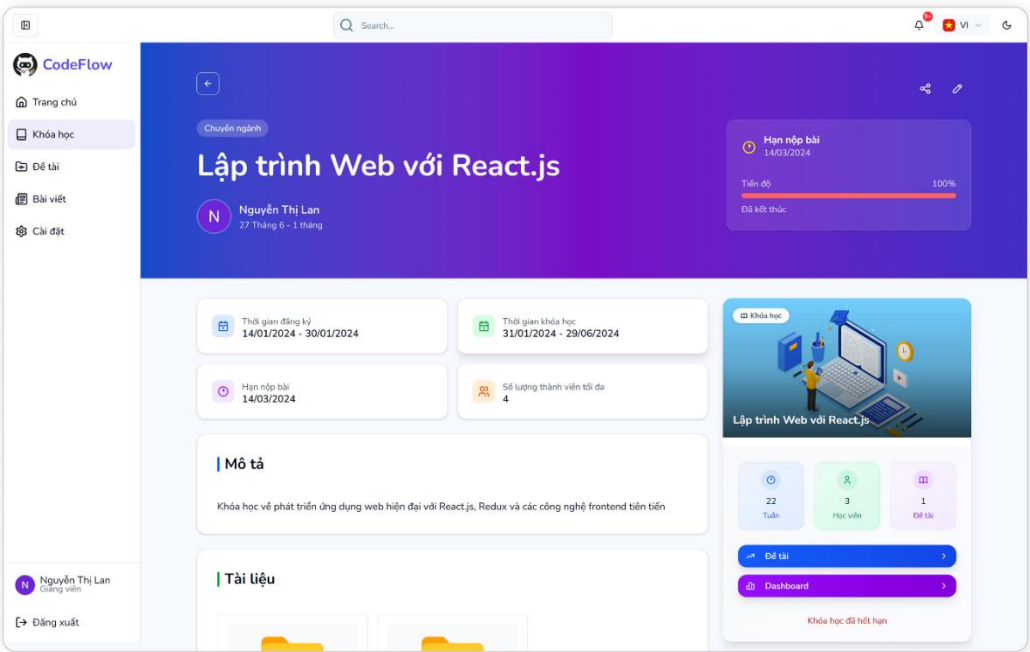
4.2.1.3 Chức năng Khóa học

Giao diện danh sách khóa học hiển thị tất cả các môn học, môn học đang tham gia hoặc quản lý. Người dùng có thể sử dụng thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc để nhanh chóng tìm kiếm khóa học mong muốn.



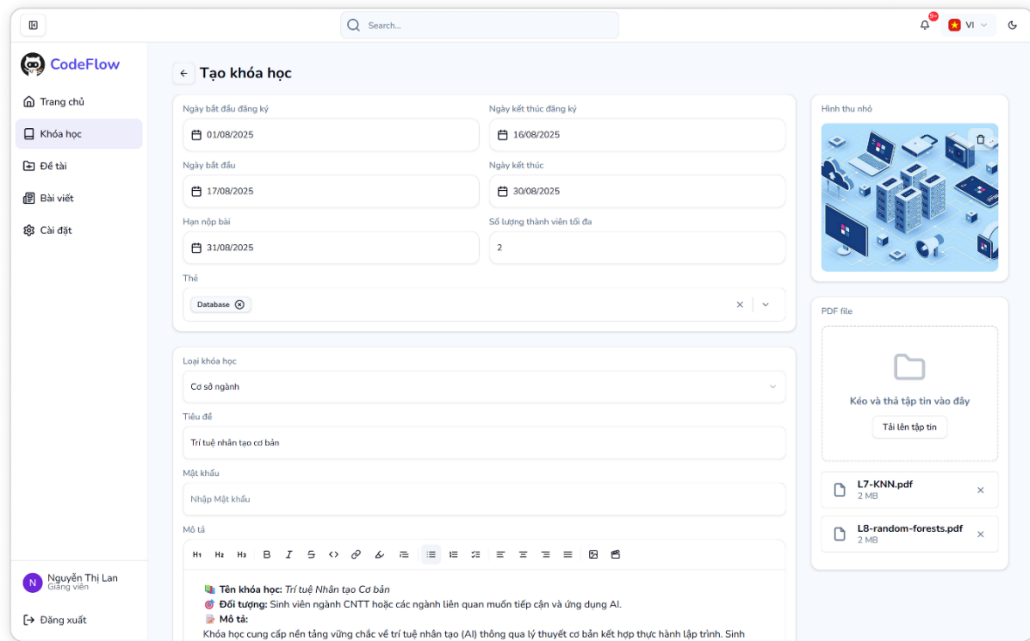
Hình 4.4. Giao diện danh sách khóa học

Giao diện chi tiết trang khóa học hiển thị đầy đủ thông tin về một môn học cụ thể. Phần đầu hiển thị thông tin cơ bản của khóa học. Bên phải bao gồm các chức năng như danh sách sinh viên tham gia, danh sách đề tài dự án, báo cáo tiến độ,...



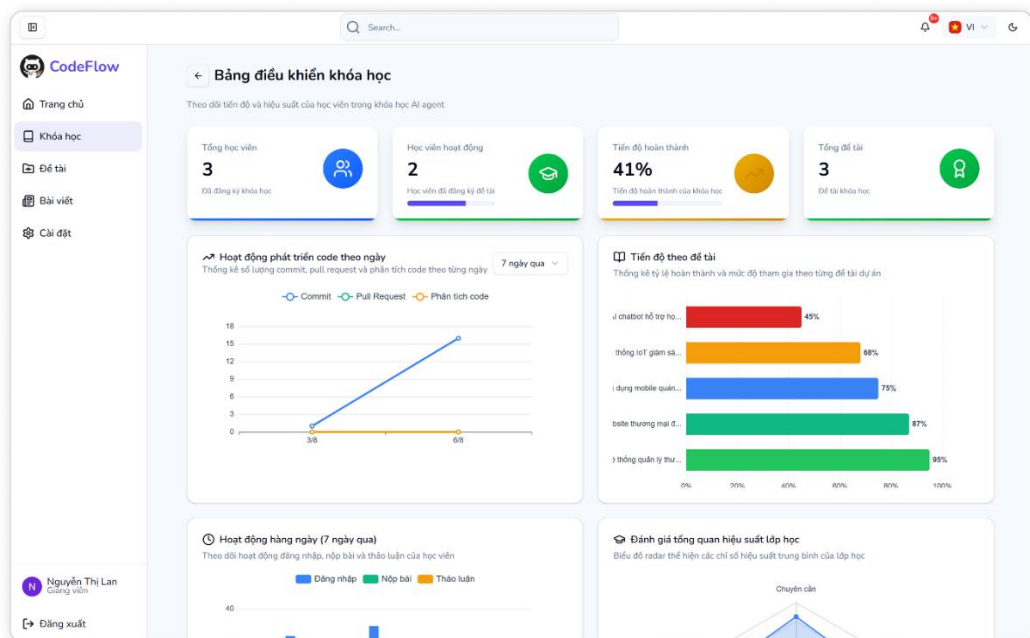
Hình 4.5. Giao diện trang chi tiết khóa học

Giao diện trang tạo và cập nhật khóa học cung cấp form bao gồm các trường thông tin cơ bản như tên môn học, mô tả chi tiết, thời gian bắt đầu và kết thúc khóa học, thời gian đăng ký, hạn chót nộp đề tài, số lượng thành viên tối đa trong nhóm, loại môn học và mật khẩu tham gia.



Hình 4.6. Giao diện trang tạo khóa học

Giao diện trang dashboard khóa học hiển thị tổng quan về tình hình hoạt động của một môn học cụ thể. Trang bao gồm các thống kê chính như tổng số sinh viên tham gia, số lượng đề tài đã tạo, số nhóm đang hoạt động, và tỷ lệ hoàn thành dự án. Các biểu đồ trực quan hiển thị tiến độ tổng thể của khóa học, và hoạt động gần đây của sinh viên.



Hình 4.7. Giao diện trang dashboard khóa học

4.2.1.4 Chức năng Đề tài

Giao diện đăng ký đề tài cho phép sinh viên chọn từ danh sách gợi ý của giảng viên hoặc tự đề xuất đề tài mới, với form bao gồm tiêu đề, mô tả, tên nhóm và chọn thành viên từ danh sách sinh viên trong khóa học.

←

Đề tài

Đăng ký đề tài

AI agent

Loại đề tài

Giảng viên gợi ý

+ Chọn

Tiêu đề

Xây dựng chatbot trả lời lịch sử việt nam

Mô tả

Xây dựng chatbot trả lời lịch sử việt nam

Tên nhóm

Nhóm 1

Thành viên

Nguyễn Văn An

X

▼

Đăng ký

Hình 4.8. Giao diện đăng ký đề tài sinh viên

Giao diện danh sách đề tài hiển thị dạng lưới với các thẻ thông tin cơ bản, có thanh tìm kiếm, bộ lọc theo tên và trạng thái, cùng các nút thao tác nhanh để xem chi tiết và chỉnh sửa.

CodeFlow

Trang chủ

Khóa học

Đề tài

Bài viết

Cài đặt

Tất cả

Đã duyệt

Chờ duyệt

Từ chối

Đã duyệt

Khóa học Học máy

Cơ bản về Học máy

Khám phá những kiến thức cơ bản về thuật toán học máy và ứng dụng của chúng trong...

14/09/2025

2

Chờ duyệt

Khóa học Phát triển Web

Phát triển Web với React

Xây dựng các ứng dụng web hiện đại sử dụng React, hooks và thư viện quản lý trạng thái.

25/08/2025

2

Đã duyệt

Khóa học Thiết kế và Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu

Thiết kế và Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu

Học cách thiết kế các lược đồ cơ sở dữ liệu hiệu quả và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn.

15/08/2025

1

Từ chối

Khóa học Phát triển Ứng dụng Di động

Phát triển Ứng dụng Di động

Tạo các ứng dụng di động đa nền tảng sử dụng React Native và Flutter.

25/08/2025

1

Đã duyệt

Khóa học Kiến trúc Điện toán Đám mây

Kiến trúc Điện toán Đám mây

Thiết kế và triển khai các giải pháp đám mây có thể mở rộng sử dụng AWS, Azure và Google...

15/08/2025

1

Chờ duyệt

Khóa học Thực hành Tốt nhất về An ninh mạng

Thực hành Tốt nhất về An ninh mạng

Tìm hiểu về các lỗ hổng bảo mật và triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ.

15/08/2025

1

Đã duyệt

Khóa học Khoa học Dữ liệu và Phân tích

Khoa học Dữ liệu và Phân tích

Phân tích các tập dữ liệu lớn và trích xuất những hiểu biết có ý nghĩa sử dụng Python v...

15/08/2025

1

Chờ duyệt

Khóa học DevOps và Pipeline CI/CD

DevOps và Pipeline CI/CD

Triển khai quy trình tích hợp liên tục và triển khai cho các ứng dụng hiện đại.

15/08/2025

1

←

Previous

1

Next

→

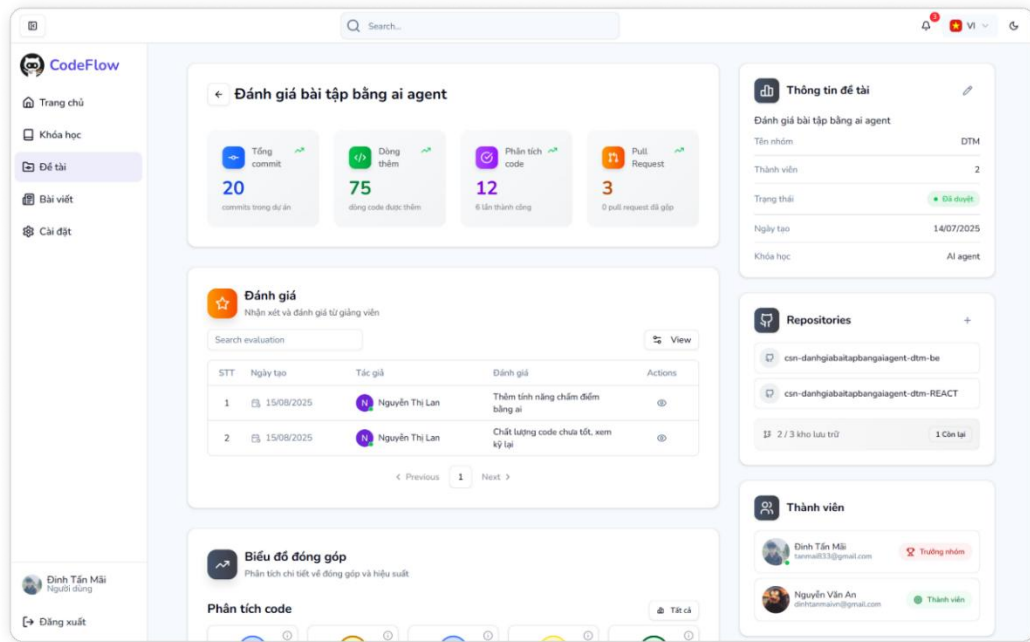
Đinh Tấn Mãi

Người dùng

Đăng xuất

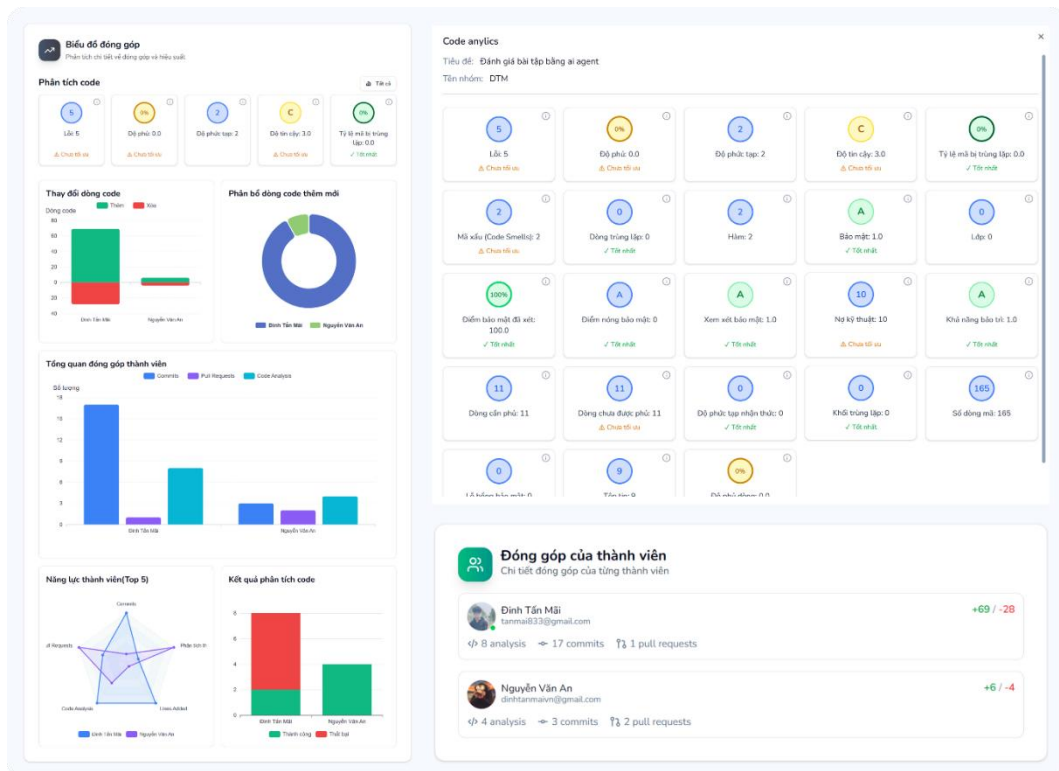
Hình 4.9. Giao diện trang danh sách đề tài

Giao diện chi tiết đề tài hiển thị đầy đủ thông tin về tên, mô tả, mục tiêu, công nghệ, thời gian thực hiện và danh sách thành viên nhóm với vai trò cụ thể.



Hình 4.10. Giao diện trang chi tiết đề tài

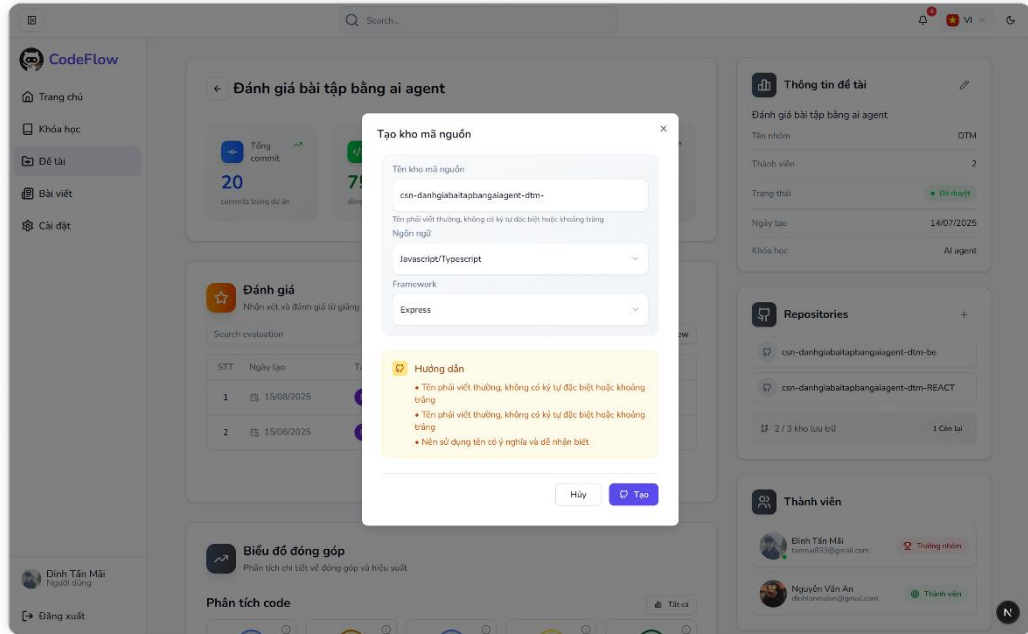
Giao diện sơ đồ thống bao gồm biểu đồ cột hiển thị tiến độ hoàn thành theo thời gian, biểu đồ tròn thể hiện phân bố công việc giữa các thành viên nhóm, và biểu đồ đường theo dõi số lượng commit. Các thống kê hiển thị dưới dạng số liệu như tổng số dòng mã, số file đã tạo, và chất lượng mã nguồn theo đánh giá của SonarCloud.



Hình 4.11. Giao diện các sơ đồ thống kê đề tài

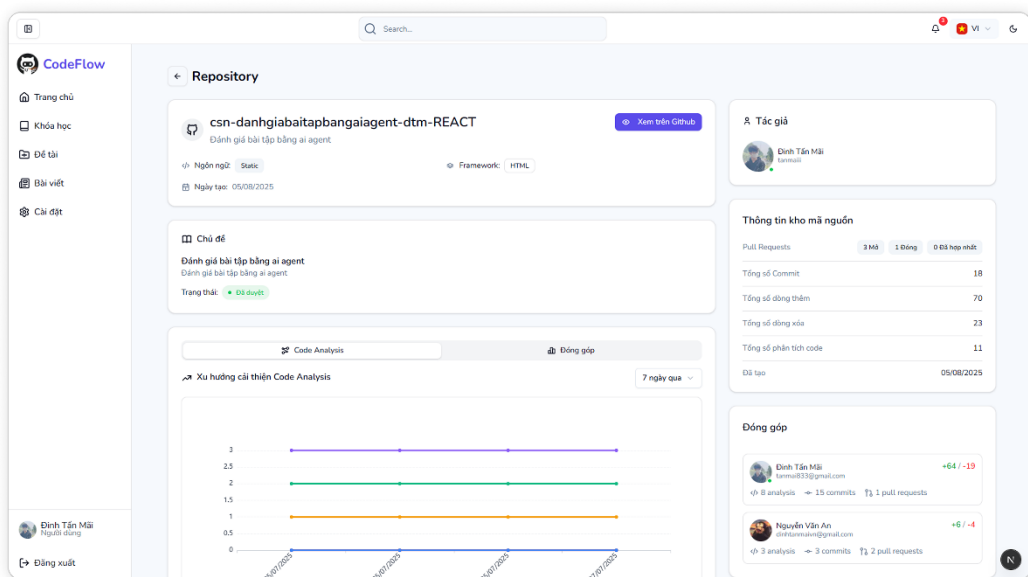
4.2.1.5 Chức năng Kho mã nguồn

Giao diện chức năng tạo kho mã nguồn bao gồm form nhập liệu với các như tên kho lưu trữ, ngôn ngữ lập trình chính, framework sử dụng. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tạo repository trong cơ sở dữ liệu và thiết lập các kết nối cần thiết với GitHub API.



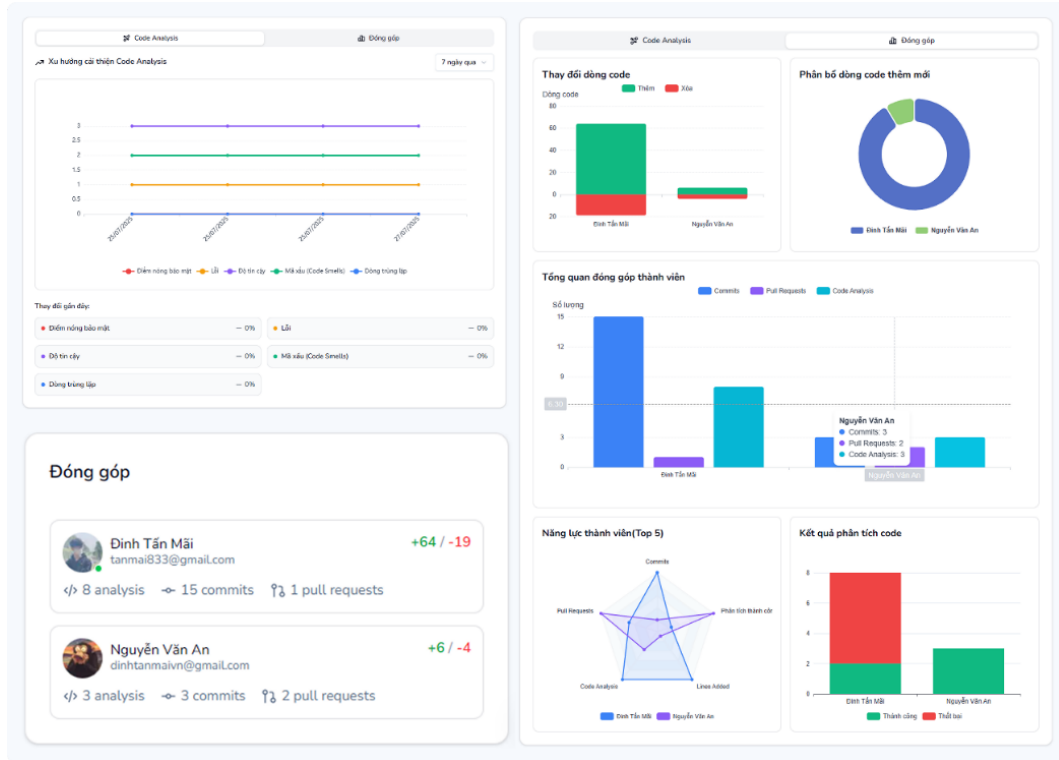
Hình 4.12. Giao diện tạo kho mã nguồn

Giao diện chi tiết kho mã nguồn hiển thị toàn bộ thông tin tổng quan, danh sách commit, pull request, phân tích mã nguồn, và thành viên đóng góp. Tab tổng quan hiển thị số liệu cơ bản như tổng số commit, số dòng mã, số file, và thời gian cập nhật.



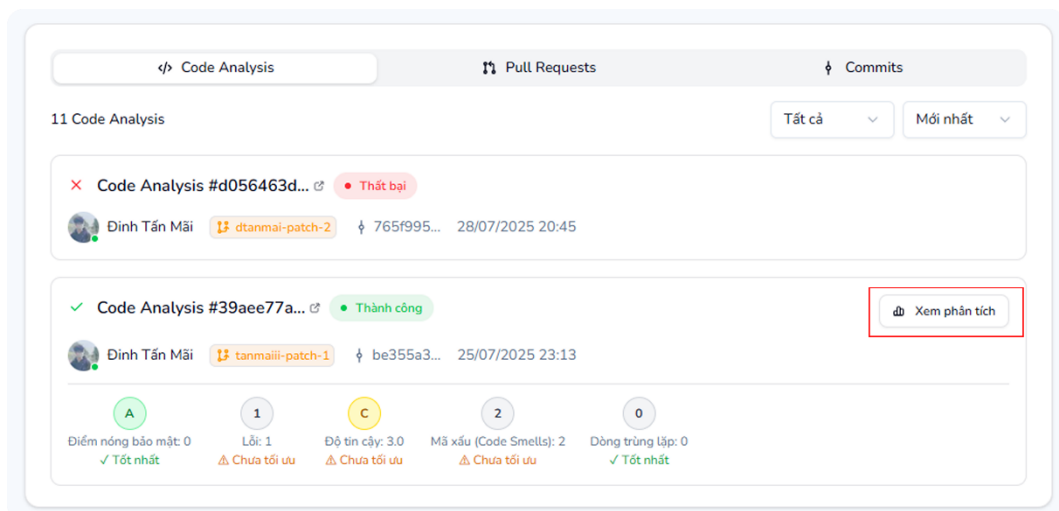
Hình 4.13. Giao diện trang chi tiết kho lưu trữ

Giao diện biểu đồ lịch sử phân tích mã nguồn. Phần lịch sử phân tích mã nguồn hiển thị biểu đồ đường theo thời gian thể hiện các lần chạy phân tích. Phần thống kê số lượng dòng của từng thành viên được thể hiện qua biểu đồ cột, hiển thị tổng số dòng đã thêm, số dòng đã xóa, và số dòng thay đổi của từng người.



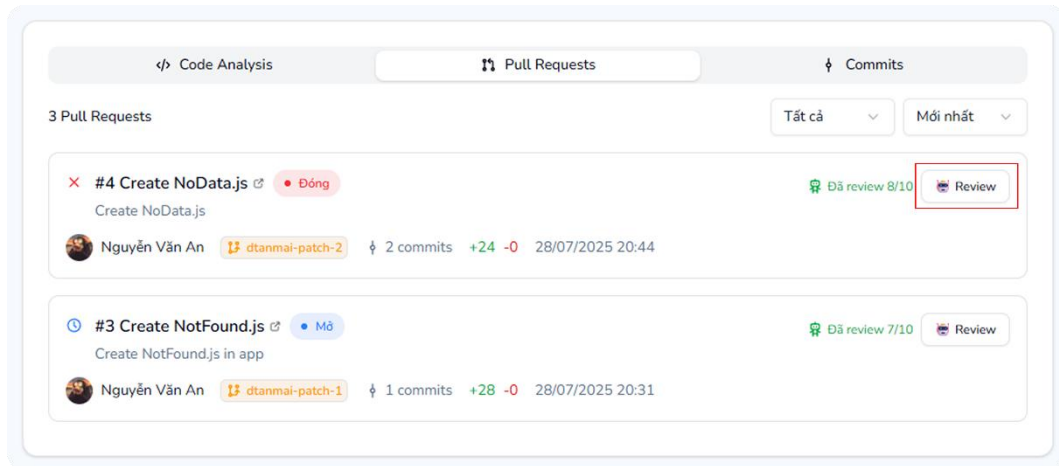
Hình 4.14. Giao diện các sơ đồ thống kê kho mã nguồn

Giao diện lịch sử phân tích code hiển thị danh sách các lần chạy với thông tin thời gian, trạng thái, tác giả và branch, có bộ lọc theo thành viên và nút "Xem phân tích" để xem chi tiết các chỉ số về độ phức tạp, độ bao phủ kiểm thử, lỗi và vấn đề bảo mật.



Hình 4.15. Giao diện lịch sử phân tích code

Giao diện pull request hiển thị thông tin tác giả, thời gian tạo, trạng thái (mở, đã hợp nhất, đã đóng), và số lượng commit thay đổi. Giao diện cung cấp bộ lọc theo tác giả và sắp xếp theo thời gian. Đặc biệt, mỗi pull request có nút "Review Code AI" cho phép hệ thống tự động phân tích và đánh giá chất lượng mã nguồn bằng trí tuệ nhân tạo.



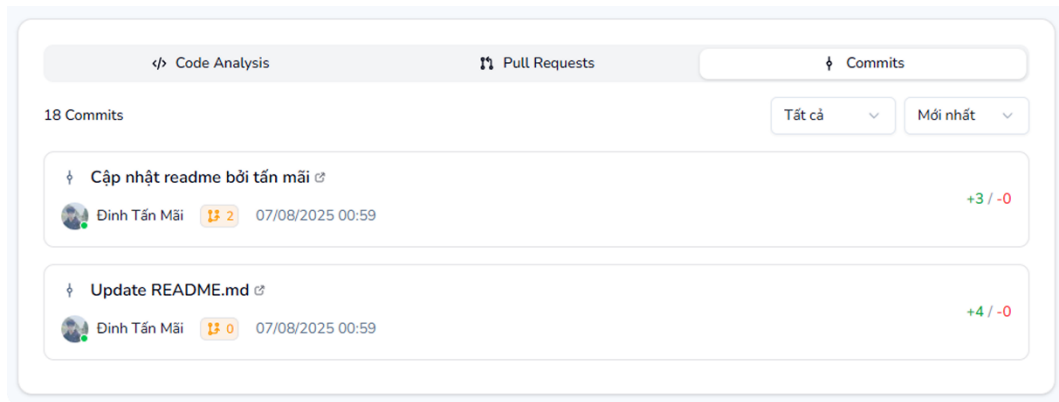
Hình 4.16. Giao diện lịch sử pull request

Khi nhấn nút này, AI sẽ kiểm tra các vấn đề về cấu trúc mã, hiệu suất, bảo mật, và đưa ra các đề xuất cải thiện. Kết quả review được hiển thị dưới dạng báo cáo chi tiết với mức độ tin cậy và các gợi ý cụ thể để tối ưu hóa code.



Hình 4.17. Đoạn review code do AI tạo

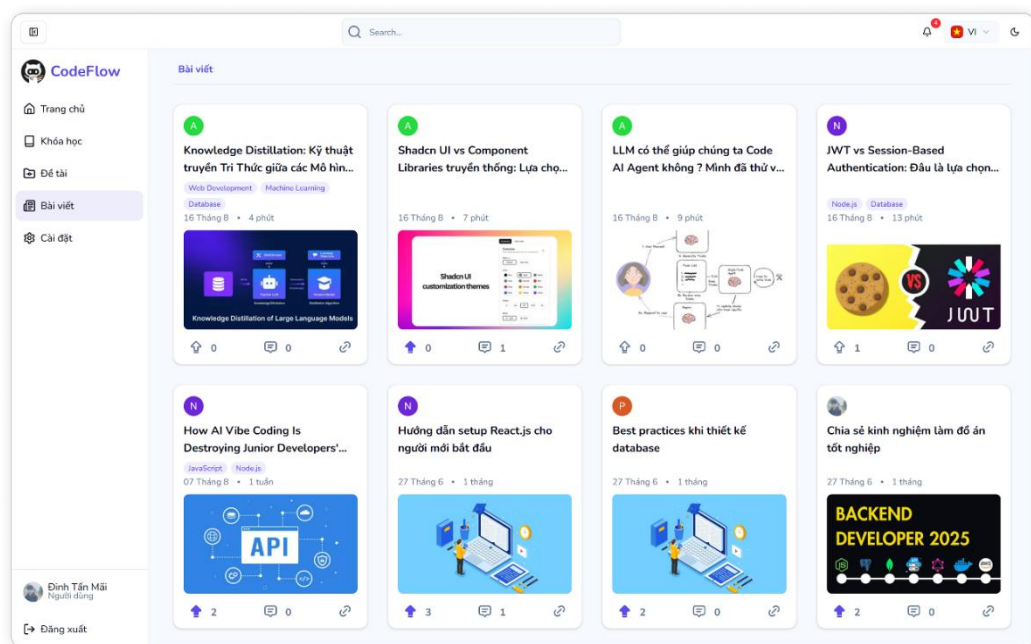
Giao diện lịch sử commit hiển thị thông tin về tác giả thực hiện, thời gian commit, tiêu đề mô tả thay đổi, và số liệu về số dòng đã thêm hoặc xóa.



Hình 4.18. Giao diện lịch sử commits

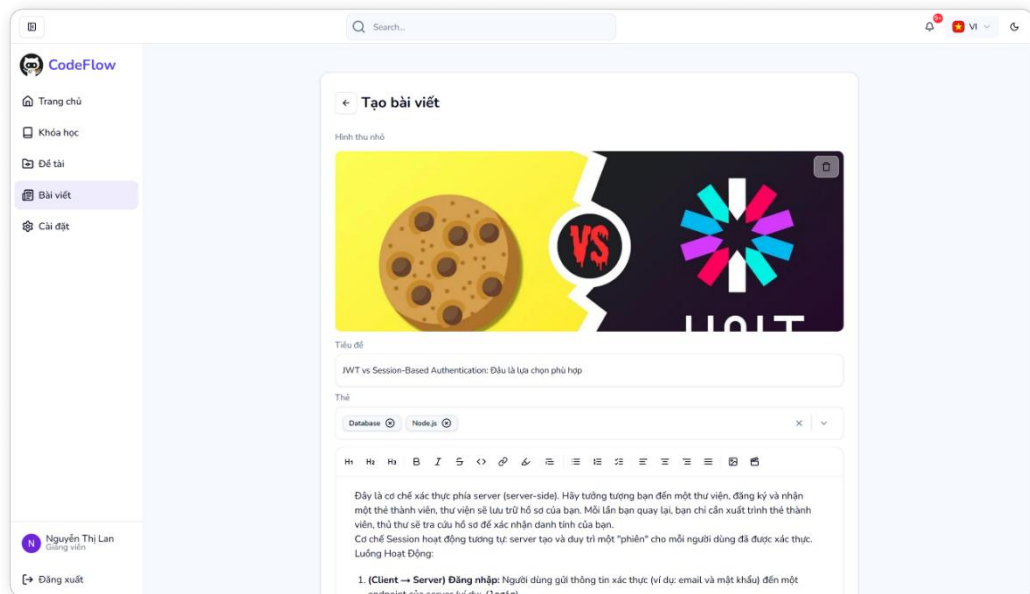
4.2.1.6 Chức năng Bài viết

Giao diện danh sách bài viết hiển thị tất cả các bài đăng được tạo trong hệ thống theo dạng danh sách có phân trang.



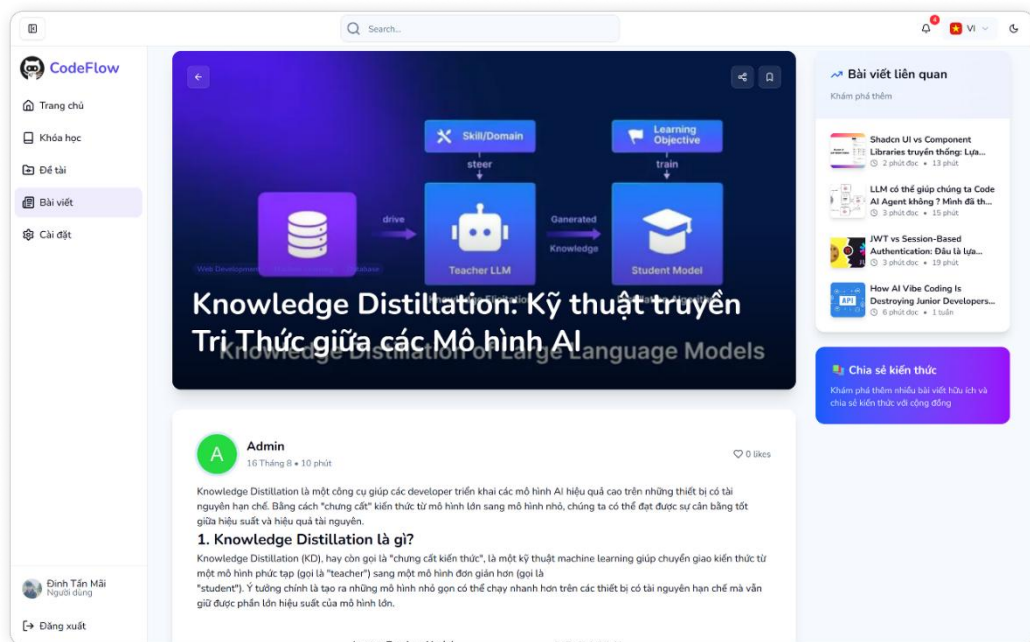
Hình 4.19. Giao diện danh sách bài viết

Giao diện tạo bài viết cung cấp form nội dung, bao gồm tiêu đề, nội dung, tag, và các tùy chọn hiển thị.



Hình 4.20. Giao diện trang tạo bài viết

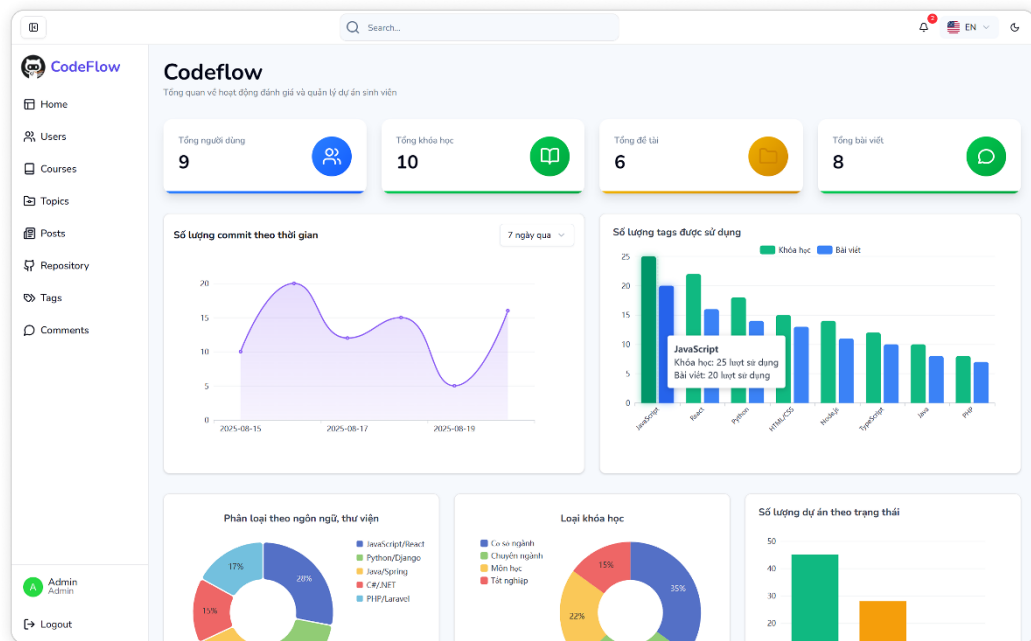
Trang chi tiết bài viết hiển thị nội dung đầy đủ của bài đăng bao gồm tiêu đề, nội dung chính, thông tin tác giả, thời gian đăng, và danh sách bình luận của người dùng.



Hình 4.21. Giao diện trang chi tiết bài viết

4.2.2 Giao diện quản trị viên

Giao diện trang dashboard admin cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ hệ thống với các biểu đồ thống kê về số lượng người dùng, khóa học, đề tài, và hoạt động phát triển, cùng bảng điều khiển để quản lý người dùng, nội dung và cài đặt hệ thống.



Hình 4.22. Giao diện trang dashboard quản trị

Giao diện trang quản lý người dùng hiển thị danh sách tất cả người dùng trong hệ thống với bảng thông tin chi tiết, cho phép admin xem, chỉnh sửa, vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản, cùng bộ lọc tìm kiếm theo vai trò và trạng thái hoạt động.

The screenshot displays the CodeFlow user management interface. It features a sidebar with navigation links: Trang chủ, Người dùng, Khóa học, Đề tài, Bài viết, Kho lưu trữ, Thẻ, and Bình luận. The main content area includes a search bar and a table of users:

STT	Name	Username	Email	Role	Actions
1	Trần Văn Dũng	teacher3	teacher3@gmail.com	Giảng viên	Edit Delete
2	Đinh Văn B	tanmai0310	tanmai03102003@gmail.com	Người dùng	Edit Delete
3	Đinh Tấn Mãi	tanmai	tanmai833@gmail.com	Người dùng	Edit Delete
4	Admin	1751030863242	admin@gmail.com	Quản trị viên	Edit Delete
5	codeflowtv	codeflowtv	codeflowtv@gmail.com	Người dùng	Edit Delete
6	Nguyễn Văn Admin	admin_user	admin@codeflow.com	Quản trị viên	Edit Delete
7	Nguyễn Thị Lan	teacher.nguyen	teacher1@gmail.com	Giảng viên	Edit Delete
8	Nguyễn Văn An	dtanmai	dtanmai@gmail.com	Người dùng	Edit Delete
9	Phạm Văn Đức	teacher_duc	teacher2@gmail.com	Giảng viên	Edit Delete

Hình 4.23. Giao diện trang quản lý người dùng

Giao diện trang quản lý khóa học hiển thị danh sách tất cả khóa học trong hệ thống với bảng thông tin chi tiết, cho phép admin tạo mới, chỉnh sửa, xóa khóa học, quản lý giảng viên phụ trách và sinh viên đăng ký, cùng bộ lọc tìm kiếm theo trạng thái và thời gian.

STT	Tiêu đề	Tác giả	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Hạn nộp bài	Trạng thái	Actions
1	Kiến Thù Phần Mềm	Phạm Văn Đức teacher_duc	31/08/2025	01/09/2025	04/09/2025	Chưa bắt đầu	
2	Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin	Phạm Văn Đức teacher_duc	01/09/2025	01/10/2025	17/10/2025	Chưa bắt đầu	
3	Quản Lý Dự Án Phần Mềm	Trần Văn Dũng teacher3	26/08/2025	19/09/2025	22/10/2025	Chưa bắt đầu	
4	Phát Triển Ứng Dụng Web Với Node.js	Trần Văn Dũng teacher3	10/08/2025	28/08/2025	06/09/2025	Đang diễn ra	
5	Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ	Trần Văn Dũng teacher3	10/08/2025	30/08/2025	31/08/2025	Đang diễn ra	
6	Lập Trình Web Cơ Bản	Trần Văn Dũng teacher3	13/08/2025	28/08/2025	31/08/2025	Đang diễn ra	
7	AI agent	Nguyễn Thị Lan teacher_nguyen	17/08/2025	30/08/2025	31/08/2025	Chưa bắt đầu	
8	Lập trình Web với React.js	Nguyễn Thị Lan teacher_nguyen	31/01/2024	29/06/2024	14/03/2024	Đã hoàn thành	
9	Cơ sở dữ liệu nâng cao	Phạm Văn Đức teacher_duc	17/08/2025	30/08/2025	31/08/2025	Chưa bắt đầu	
10	Tối ưu hóa nhân tạo cơ bản	Nguyễn Thị Lan teacher_nguyen	17/08/2025	30/08/2025	31/08/2025	Chưa bắt đầu	

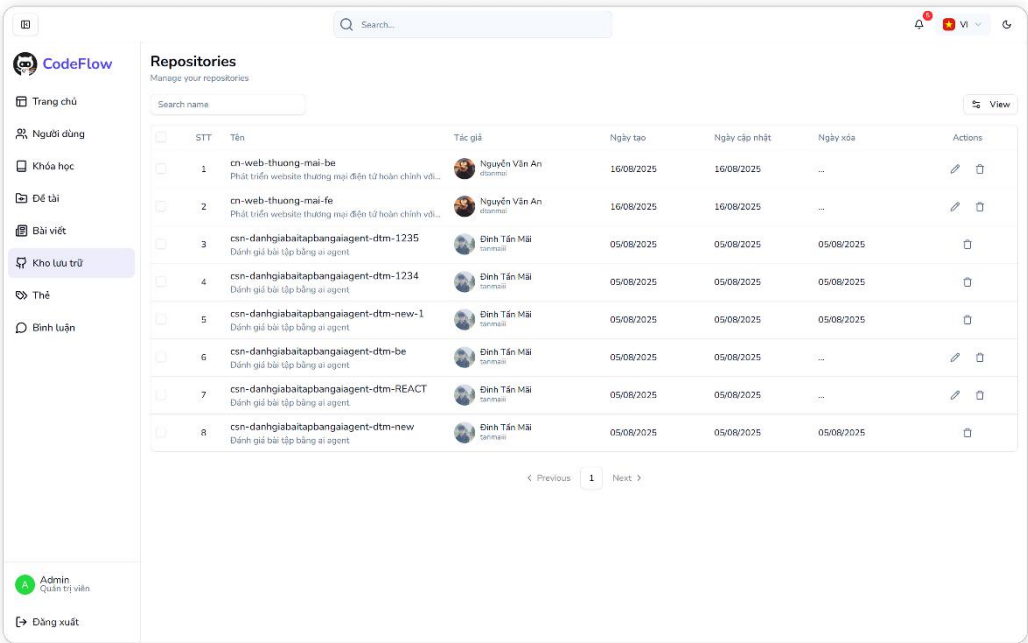
Hình 4.24. Giao diện trang quản lý khóa học

Giao diện trang quản lý đề tài hiển thị danh sách tất cả đề tài trong hệ thống với bảng thông tin chi tiết, cho phép admin xem, chỉnh sửa, xóa đề tài, quản lý trạng thái phê duyệt và theo dõi tiến độ thực hiện của các nhóm sinh viên.

STT	Tiêu đề	Course	Group	Tác giả	Is Custom	Status	Actions
1	Đánh giá bài tập bằng ai agent	AI agent		Nguyễn Văn An dianan	Đã xuất	Đã duyệt	
2	Xây dựng chatbot trả lời lịch sử viết nam	AI agent		Nguyễn Thị Lan teacher_nguyen	Đã xuất	Chờ duyệt	
3	Phát triển website thương mại điện tử hoàn chỉnh với React.js frontend và...	Lập trình Web với React.js		Nguyễn Thị Lan teacher_nguyen	Đã xuất	Đã duyệt	
4	Quản lý thư viện	Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ		Trần Văn Dũng teacher3	Gợi ý	Chờ duyệt	
5	Quản lý bán hàng	Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ		Trần Văn Dũng teacher3	Gợi ý	Chờ duyệt	
6	Quản lý ảnh viên - môn học	Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ		Trần Văn Dũng teacher3	Gợi ý	Chờ duyệt	
7	Quản lý phòng trọ khách sạn	Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ		Trần Văn Dũng teacher3	Gợi ý	Chờ duyệt	
8	Quản lý bệnh viện/phòng khám	Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ		Trần Văn Dũng teacher3	Gợi ý	Chờ duyệt	
9	Hệ thống quản lý sinh viên	Phát Triển Ứng Dụng Web Với Node.js		Trần Văn Dũng teacher3	Gợi ý	Chờ duyệt	
10	Quản lý thư viện	Phát Triển Ứng Dụng Web Với Node.js		Trần Văn Dũng teacher3	Gợi ý	Chờ duyệt	
11	Ứng dụng quản lý công việc (To-do App)	Phát Triển Ứng Dụng Web Với Node.js		Trần Văn Dũng teacher3	Gợi ý	Chờ duyệt	
12	Quản lý sản phẩm & đơn hàng	Phát Triển Ứng Dụng Web Với Node.js		Trần Văn Dũng teacher3	Gợi ý	Chờ duyệt	

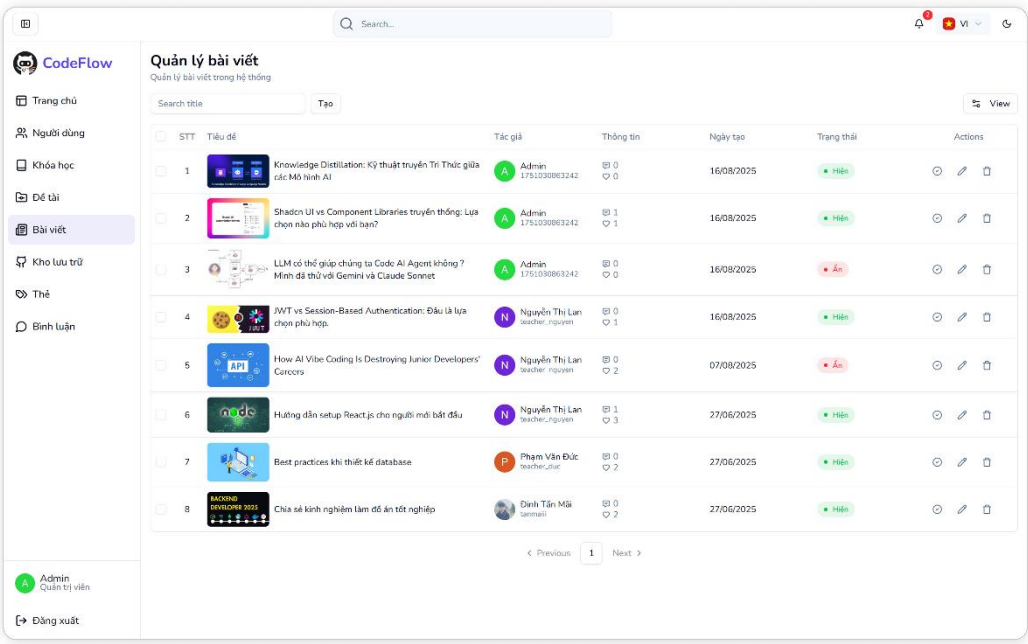
Hình 4.25. Giao diện trang quản lý đề tài

Giao diện trang quản lý kho lưu trữ hiển thị danh sách tất cả kho lưu trữ mã nguồn trong hệ thống với bảng thông tin chi tiết, cho phép admin xem, chỉnh sửa, xóa kho lưu trữ, quản lý quyền truy cập và theo dõi hoạt động phát triển của các nhóm.



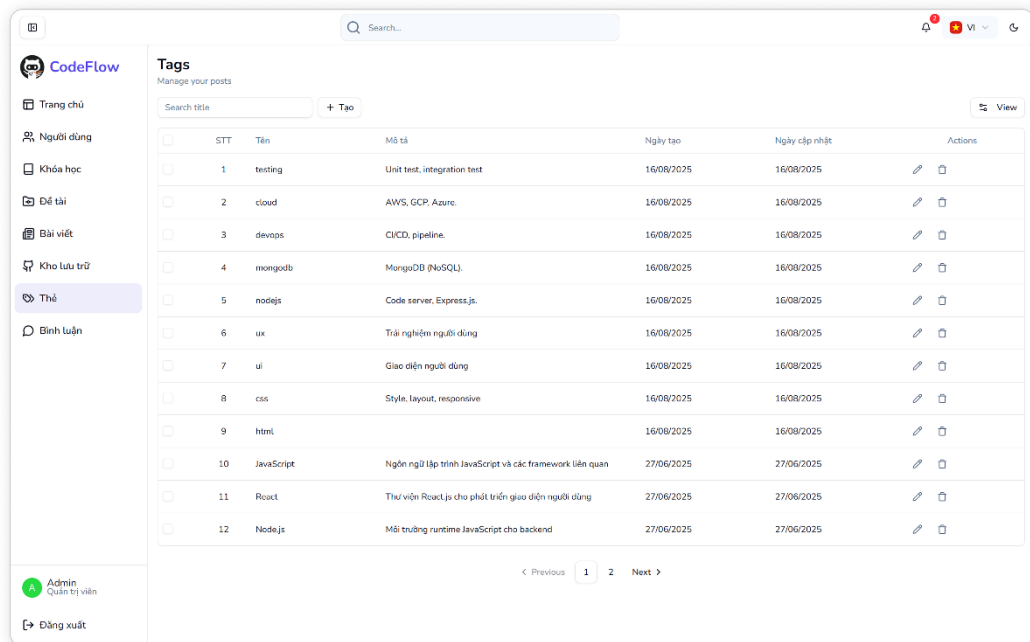
Hình 4.26. Giao diện trang quản lý kho lưu trữ

Giao diện trang quản lý bài viết hiển thị danh sách tất cả bài viết trong hệ thống với bảng thông tin chi tiết, cho phép admin xem, chỉnh sửa, xóa bài viết, quản lý trạng thái xuất bản và kiểm duyệt nội dung trước khi cho phép hiển thị công khai.



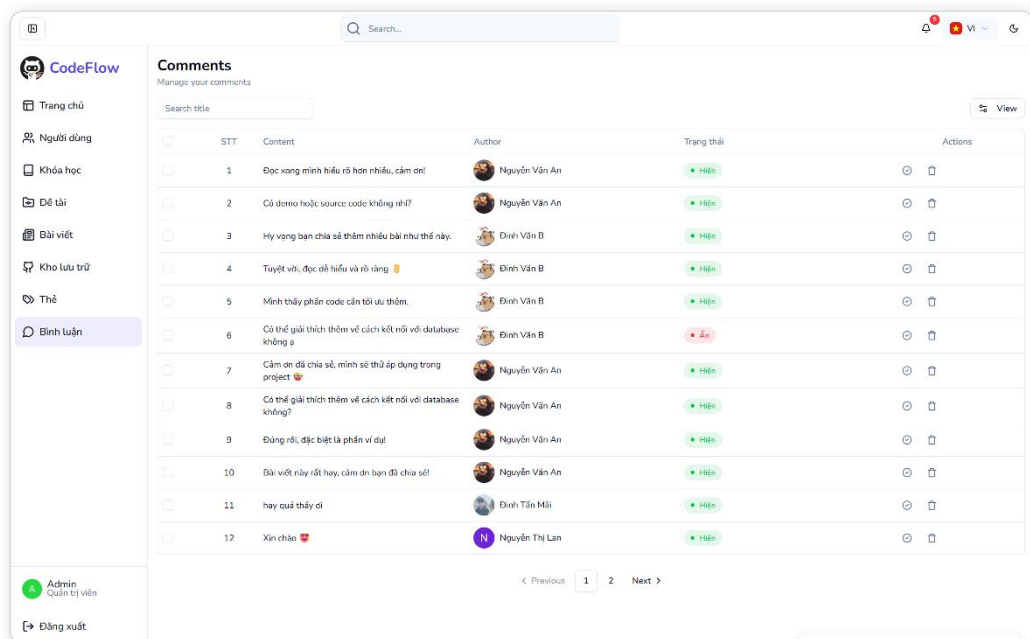
Hình 4.27. Giao diện trang quản lý bài viết

Giao diện trang quản lý thẻ hiển thị danh sách tất cả thẻ phân loại trong hệ thống với bảng thông tin chi tiết, cho phép admin tạo mới, chỉnh sửa, xóa thẻ, quản lý mối quan hệ với khóa học, đề tài và bài viết, cùng thống kê số lượng sử dụng của từng thẻ.



Hình 4.28. Giao diện trang quản lý thẻ

Giao diện trang quản lý bình luận hiển thị danh sách tất cả bình luận trong hệ thống với bảng thông tin chi tiết, cho phép admin xem, chỉnh sửa, xóa bình luận, quản lý trạng thái hiển thị và kiểm duyệt nội dung để đảm bảo chất lượng thảo luận.



Hình 4.29. Giao diện quản lý trang bình luận

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Dự án hệ thống quản lý dự án phần mềm tích hợp GitHub đã được phát triển thành công và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hệ thống đã chứng minh khả năng giải quyết hiệu quả các thách thức trong việc quản lý và đánh giá dự án phần mềm của sinh viên trong môi trường giáo dục đại học.

Tích hợp công nghệ hiện đại: Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Next.js, Express.js và MySQL, đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.

Tự động hóa đánh giá code: Sử dụng GitHub Actions và SonarCloud để tự động phân tích chất lượng code, cung cấp phản hồi tức thì về lỗi và lỗ hổng bảo mật.

Giám sát và đánh giá khách quan: Tích hợp GitHub API và Webhook giúp theo dõi hoạt động đóng góp code của sinh viên, hỗ trợ giảng viên đưa ra đánh giá công bằng.

Trải nghiệm người dùng tốt: Giao diện thân thiện (Shadcn/ui), hỗ trợ đa ngôn ngữ và quy trình xác thực an toàn (Firebase Authentication).

5.2. Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên nền tảng hiện có, hệ thống có thể được phát triển theo các định hướng sau nhằm tối đa hóa giá trị và hiệu quả ứng dụng.

- *Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning):*

+ Phân tích chuyên sâu: Ứng dụng các thuật toán học máy để thực hiện phân tích tĩnh mã nguồn nâng cao, vượt ra ngoài các quy tắc định sẵn để phát hiện các mẫu "code smells" phức tạp và đưa ra các khuyến nghị cải thiện mang tính cá nhân hóa.

+ Hỗ trợ ra quyết định: Sử dụng AI để phân tích dữ liệu đóng góp, dự đoán các rủi ro tiềm ẩn trong dự án (ví dụ: chậm tiến độ, phân bổ công việc không đồng đều) và cung cấp các cảnh báo sớm cho giảng viên.

+ Tự động phản hồi: Phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tự động tạo các phản hồi chi tiết, xây dựng và mang tính giáo dục cho sinh viên về chất lượng code của họ.

- *Mở rộng tính năng và hệ sinh thái:*

+ Đa nền tảng và tích hợp: Xây dựng ứng dụng di động để tăng cường khả năng tiếp cận và theo dõi dự án mọi lúc, mọi nơi. Mở rộng tích hợp với các công cụ quản lý dự án và nền tảng CI/CD phổ biến khác.

+ Đánh giá ngang hàng: Triển khai cơ chế đánh giá ngang hàng (peer review) có cấu trúc, cho phép sinh viên đóng góp vào quá trình đánh giá và học hỏi lẫn nhau.

- *Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng:*

+ Khả năng mở rộng: Tối ưu hóa kiến trúc backend để xử lý khối lượng dữ liệu lớn hơn và hỗ trợ số lượng người dùng đồng thời tăng lên.

+ Cá nhân hóa: Cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện người dùng và bảng điều khiển (dashboard) để phù hợp với nhu cầu và vai trò cụ thể của họ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] GitHub, “GitHub REST API documentation,” GitHub, 08 2025.
[Online]. Available: <https://docs.github.com/en/rest>.
- [2] Github, “What is CI/CD?,” 2025. [Online]. Available:
<https://github.com/resources/articles/devops/ci-cd>.
- [3] GitHub, “GitHub Actions documentation,” 2025. [Online]. Available:
<https://docs.github.com/en/actions>.
- [4] SonarQube, “SonarQube Cloud Documentation,” 2025. [Online].
Available: <https://docs.sonarsource.com/sonarqube-cloud/>.
- [5] SonarQube, “SonarQube Server analysis overview,” 2025. [Online].
Available: <https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/10.8/analyzing-source-code/analysis-overview/>.
- [6] Amazon, “What are Large Language Models?,” 08 2025. [Online].
Available: <https://aws.amazon.com/what-is/large-language-model>.
- [7] Nextjs, “What is Next.js?,” [Online]. Available:
<https://nextjs.org/docs#what-is-nextjs>. [Accessed 2024].
- [8] R. C, Clean Architecture, 2025.

